

·指南与共识·

中国心血管病一级预防指南基层版

中华医学会心血管病学分会 中国康复医学会心脏预防与康复专业委员会 中国老年学和老年医学学会心脏专业委员会 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会

通信作者:胡大一, Email: dayiboai@163.com; 韩雅玲, Email: hanyaling@263.net; 宁光, Email: gning@sibs.ac.cn; 马长生, Email: chshma@vip.sina.com

【摘要】 心血管病是威胁我国人民生命和健康的重大公共卫生问题。实践证明,在心血管病事件发生之前,可以通过生活方式干预和危险因素防控等一级预防措施延缓或避免临床事件的发生。2020年,由中华医学会心血管病学分会牵头,联合相关学会共同制定了《中国心血管病一级预防指南》。为全面推进该指南的推荐建议在基层落地,推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转移,专家工作组进一步结合基层心血管病防治的特点,给出有关心血管病风险评估、生活方式干预、血压管理、血脂管理、2型糖尿病管理和阿司匹林的使用等心血管病一级预防措施的推荐建议,并以问答形式进行解释说明。

【关键词】 心血管疾病; 一级预防; 指南; 基层

Chinese guideline on the primary prevention of cardiovascular diseases in primary health care

Chinese Society of Cardiology, Chinese Medical Association; Cardiovascular Disease Prevention and Rehabilitation Committee of Chinese Association of Rehabilitation Medicine; Cardiovascular Disease Committee of Chinese Association of Gerontology and Geriatrics; Thrombosis Prevention and Treatment Committee of Chinese Medical Doctor Association

Corresponding author: Hu Dayi, Email: dayiboai@163.com; Han Yaling, Email: hanyaling@263.net; Ning Guang, Email: gning@sibs.ac.cn; Ma Changsheng, Email: chshma@vip.sina.com

心血管病是威胁我国人民生命和健康的重大公共卫生问题。证据表明,在心血管病事件发生之前,通过控制吸烟、高血压、血脂异常和糖尿病等危险因素可以有效延缓或避免心血管事件的发生。这些以预防心血管病临床事件发生为目的,在尚无心血管病的人群中开展的以生活方式干预和危险因素防控为核心的防控措施即心血管病的一级预防^[1]。2020年,由中华医学会心血管病学分会牵头,联合相关学会共同制定了《中国心血管病一级预防指南》^[2-3]。为推进《中国心血管病一级预防指

南》的推荐建议在基层落地,推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转移,《中国心血管病一级预防指南》制定工作组进一步联合全科医学和基层专家,基于原指南内容,结合基层心血管病防治的特点,并考虑最新的临床证据,制定了本部《中国心血管病一级预防指南基层版》(以下简称《指南基层版》)。

《指南基层版》的目标人群为尚未发生心血管病的18岁及以上人群,主要聚焦于动脉粥样硬化性心血管病(atherosclerotic cardiovascular disease,

DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20230106-00014

收稿日期 2023-01-06 本文编辑 焦旭峰

引用本文:中华医学会心血管病学分会,中国康复医学会心脏预防与康复专业委员会,中国老年学和老年医学学会心脏专业委员会,等.中国心血管病一级预防指南基层版[J].中华心血管病杂志,2023,51(4):343-363. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20230106-00014.



ASCVD)的一级预防。ASCVD包括急性冠脉综合征、稳定性冠心病、血运重建术后、缺血性心肌病、缺血性卒中、短暂性脑缺血发作和外周动脉粥样硬化疾病等。同时,鉴于我国人群出血性卒中高发的流行病学特征^[4],在血压管理时也应特别强调评估和控制包括出血性卒中在内的总心血管病风险。

专家委员会针对风险评估、生活方式干预、血脂管理、血压管理、血糖管理和阿司匹林应用六大类核心问题进行讨论,给出推荐类别(表1)和证据级别(表2),以表格的形式给出本《指南基层版》的各项推荐意见,并以问答形式对关键意见进行解释。

心血管病风险评估

推荐意见	推荐类别	证据级别
总体风险评估是心血管病一级预防决策的基础 ^[5-12]	I	B
对 18~75 岁的成人,推荐采用基于我国人群长期队列研究建立的“中国成人心血管病一级预防风险评估简化流程图”进行心血管病风险评估和风险分层 ^[13-21]	I	B
对 10 年风险为中危的个体,应考虑结合风险增强因素决定干预措施 ^[22-30]	II a	B

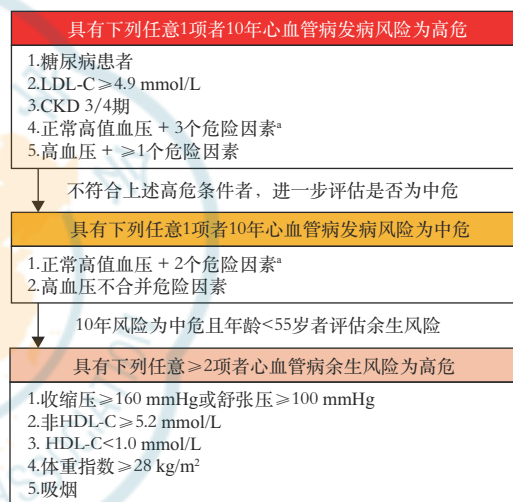
1. 心血管病一级预防为什么要进行风险评估?

心血管病是多个危险因素共同作用的结果,心血管病风险不仅取决于某一个危险因素的水平,还取决于多个危险因素的相互作用,多重危险因素协同作用可能显著增加心血管病风险^[31]。因此,在心血管病防治中孤立控制单一危险因素是不够的,应重视对心血管病总体风险的综合评估。心血管病总体风险评估指根据心血管病多种危险因素的水平和组合判断或预测一个人或一群人未来(5年、10年或余生)发生心血管病急性事件的概率^[32]。总体风险评估是心血管病一级预防决策的基础(I, B)。风险评估应在启动干预措施之前进行,依据总体风险评估和风险等级决定干预的起始和目标值,对不同的风险等级给予相应强度的干预措

施,从而最大程度地提高预期效益,避免过度治疗可能造成的危害,同时优化医疗资源配置、节约医疗费用^[5-12]。

2. 临床实践中如何进行风险评估?

心血管病风险评估的基础是基于长期队列随访数据建立的风险预测模型。既往研究显示基于欧美队列数据建立的预测模型并不适用于我国人群^[33-35]。《中国心血管病一级预防指南》基于中国多省市心血管病队列研究的数据建立了“中国成人心血管病一级预防风险评估流程”^[19],本基层版指南对该流程进行了简化,概括为以下3步(图1)。



LDL-C 为低密度脂蛋白胆固醇,CKD 为慢性肾脏病, HDL-C 为高密度脂蛋白胆固醇; 1 mmHg=0.133 kPa; 1 mmol/L=38.6 mg/dl; *危险因素包括吸烟、低 HDL-C 及男性≥45岁/女性≥55岁,危险因素的水平均为干预前的水平

图1 中国成人心血管病一级预防风险评估简化流程图

第1步:评估10年心血管病发病风险是否为高危。满足下列任意1项者10年心血管病发病风险多超过10%,可判定为高危:(1)糖尿病;(2)低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)≥4.9 mmol/L;(3)慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)3/4期;(4)正常高值血压合并3个危险

表1 《中国心血管病一级预防指南基层版》推荐类别

推荐类别	定义	建议中的描述方法
I	已证实和/或一致公认该治疗或方法有益、有用或有效	推荐、有指征
II	关于该治疗或方法的用途、疗效证据不一致和/或观点有分歧	
II a	证据和/或观点倾向于有用、有效	应该考虑
II b	证据和/或观点不足以确立有用、有效	可以考虑
III	已证实和/或一致公认该治疗或方法无用、无效,在某些情况下可能有害	不推荐



表2 《中国心血管病一级预防指南基层版》证据级别

证据级别	定义
A	证据来自多项随机对照试验或随机对照试验的荟萃分析
B	证据来自单项随机对照试验或多个大型非随机研究
C	资料来自专家共识和/或小规模研究、回顾性研究或注册研究

因素[吸烟、低高密度脂蛋白胆固醇(high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C)、男性 ≥ 45 岁/女性 ≥ 55 岁];(5)高血压合并 ≥ 1 个危险因素。10年风险为高危的个体无需再进行第2步和第3步评估。

第2步:评估10年心血管病发病风险是否为中危。对于不符合高危条件的个体,进一步评估是否为中危。(1)正常高值血压合并上述3个危险因素中的2个,或(2)高血压不合并危险因素,其10年心血管病发病风险处于5%~10%,属于中危。

第3步:评估心血管病余生风险。对于第2步评估10年心血管病发病风险为中危,且年龄 < 55 岁的个体应进一步评估余生(终生)发生心血管病事件的风险,以识别中青年群体中10年风险不高但余生风险高危的个体。满足以下任意 ≥ 2 项者,余生将有30%以上的概率发生心血管病事件,属于余生风险高危:(1)收缩压 ≥ 160 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或舒张压 ≥ 100 mmHg;(2)非HDL-C ≥ 5.2 mmol/L;(3)HDL-C < 1.0 mmol/L;(4)体重指数 ≥ 28 kg/m²;(5)吸烟。

3. 对10年风险为中危的个体为什么要考虑心血管病风险增强因素?

图1的风险分层仅考虑了主要伴随疾病的状

态和危险因素,而在临床实践中每位患者的实际情况可能更为复杂。尤其是当个体的10年风险评估为中危时,有时难以权衡治疗的风险与获益,此时应考虑风险增强因素以确定是否启动干预措施(II a, B)。既往研究发现这些指标均与心血管病发病有关,但无法在传统危险因素的基础上改善模型的预测能力,或者在基层医疗机构的可及性不足,因此不作为风险评估模型的核心变量,而是作为心血管病风险增强因素^[22-30]。对于中危个体,医患双方应针对风险与获益进行充分讨论,在考虑患者意愿的前提下进一步确定是否启动干预措施。总体而言,所具有的风险增强因素越多越倾向于高危,越支持启动干预措施,反之亦然。值得注意的是冠状动脉钙化(coronary artery calcification, CAC)积分为0时,绝大多数患者10年ASCVD风险 $< 5\%$ ^[36],可暂不考虑药物干预^[37]。心血管病风险增强因素见表3^[22-26, 29-30, 38-43]。

生活方式干预

一、合理膳食

推荐意见	推荐类别	证据等级
强调新鲜蔬菜、水果、豆类、坚果、全谷物和鱼类的摄入以减少心血管病风险 ^[44-47]	I	B
限制过高胆固醇摄入有助于降低ASCVD风险 ^[47]	II a	B
用不饱和脂肪代替饱和脂肪有助于降低ASCVD风险 ^[48-49]	II a	B
应避免摄入反式脂肪(酸),以减少ASCVD风险 ^[48, 50]	III	B
限制过多钠摄入(每日食盐不超过5 g)有助于降低心血管病风险 ^[51-52]	II a	B
碳水化合物摄入供给每日能量的50%~55%,有助于降低ASCVD风险 ^[53-54]	II a	B

表3 心血管病风险增强因素

项目	内容
靶器官损害	冠状动脉钙化 ≥ 100 AU ^[22] 超声示颈动脉内膜中层厚度 ≥ 0.9 mm或存在颈动脉粥样斑块 ^[29-30, 38] 踝/臂血压指数 < 0.9 ^[23, 39] 左心室肥厚:心电图Sv1+Rv5(Rv6)电压 > 3.8 mV,或超声心动图示左心室质量指数 ≥ 115 (男性)/95(女性)g/m ² ,或室间隔厚度 ≥ 11 mm ^[40]
血清生物标志物	非HDL-C ≥ 4.9 mmol/L ^[24, 41] 载脂蛋白B ≥ 1.3 g/L ^[24-25] 脂蛋白(a) ≥ 125 nmol/L或500 mg/L ^[24, 26] 甘油三酯 ≥ 2.3 mmol/L ^[42] 高敏C反应蛋白 ≥ 2.0 mg/L ^[23, 39]
其他因素	肥胖或腹部肥胖 ^[43] 、早发心血管病家族史[发病年龄 < 55 岁(男性)/65岁(女性)] ^[23, 39] 等

注:HDL-C为高密度脂蛋白胆固醇



1. 健康膳食结构有助于降低心血管病风险吗？

中国营养学会建议的“中国居民平衡膳食”模式强调食物多样化,并注意能量平衡,每日摄入大米、小麦、玉米、马铃薯等谷薯类食物 250~400 g(其中全谷物和杂豆类 50~150 g、薯类 50~100 g),蔬菜 300~500 g,水果 200~350 g,鱼、禽、蛋、瘦肉 120~200 g(其中蛋类 40~50 g,相当于 1 个鸡蛋),奶类 300 g。合理膳食可增加纤维素、维生素、钾等摄入量,降低血脂,改善心血管健康^[55]。

增加新鲜蔬菜、全谷物、粗杂粮等纤维摄入,减少饱和脂肪,减少烹饪、调味品用盐,控制胆固醇、碳水化合物摄入,避免摄入反式脂肪等,有助于逆转或减轻肥胖、高胆固醇血症、糖尿病和高血压,以及心血管病预防(表 4)。

表 4 膳食结构及主要食物来源

名称	主要食物来源举例
饱和脂肪	动物脂肪(牛油、猪油、黄油等)及部分植物脂肪(椰子油、棕榈油等)
不饱和脂肪	橄榄油、菜籽油、葵花籽油、大豆油、花生油、玉米油、茶油、红花籽油等植物油及鱼油
反式脂肪	氢化植物油(人造黄油、人造奶油、咖啡伴侣等及精炼植物油等)
碳水化合物	糖类,水稻、小麦、玉米、燕麦、高粱等谷物,西瓜、香蕉、葡萄等水果,干果类,干豆类及胡萝卜、番薯等根茎蔬菜类
蛋白质	肉、蛋、奶和豆类

大量观察性研究结果显示,摄入以植物为基础的素食加之水果、坚果、蔬菜、豆类、低脂的植物或动物蛋白(最好是鱼类)、固有可溶性和不溶性植物纤维以及地中海饮食(主要由全谷物、坚果、蔬菜和水果组成并辅以橄榄油、鱼类和红酒等,包括较少的家禽和奶制品、红肉和肉制品)的人群全因死亡率较低^[44-47]。以全谷物、蔬菜、水果和鱼肉组成的饮食模式加初榨橄榄油或坚果可降低人群心肌梗死、卒中或心血管病死亡等复合终点事件风险,尤其是卒中^[44]。用植物蛋白替代动物蛋白可减少心血管病死亡率^[47]。

2. 限制胆固醇能降低 ASCVD 风险吗？

膳食中胆固醇的来源包括肉类、鸡蛋等。目前膳食胆固醇摄入与心血管病及死亡之间的关系仍有争议,但干预研究及荟萃分析结果提示高胆固醇摄入可导致血总胆固醇(total cholesterol, TC)、LDL-C 水平升高^[56],带来潜在风险。20 多年来,我国居民膳食胆固醇摄入量上升 34%,目前成人平均摄入量已达 266.3 mg/d,与美国相当,且其中 1/3 的居民每日胆固醇摄入量已经超过既往推荐的

300 mg 的上限^[57]。

关于鸡蛋摄入,2019 年美国心脏协会建议,在当前健康膳食模式下,普通人每日食用 1 个鸡蛋(585 mg 胆固醇/100 g 鸡蛋)或等量胆固醇;素食者如无其他胆固醇来源,可适当增加奶制品及蛋摄入量;高脂血症患者,尤其是 2 型糖尿病或心力衰竭高风险人群摄食高胆固醇食物需谨慎;非高胆固醇血症的老年人可适当增加鸡蛋摄入,不超过每日 2 个^[58]。

3. 饱和脂肪、不饱和脂肪与 ASCVD 风险关系如何？

饱和脂肪与总死亡风险增加相关。用不饱和脂肪等效替代 5% 的饱和脂肪,总死亡率可降低 27%^[49]。使用饱和脂肪和不饱和脂肪替代精制碳水化合物可减少卒中发生、降低死亡率^[48]。

4. 反式脂肪(酸)增加 ASCVD 风险吗？

摄入反式脂肪(酸)增加 ASCVD 风险。反式脂肪与全因死亡率升高有关^[49]。反式脂肪对脂质和脂蛋白有不利影响,加剧内皮功能障碍、胰岛素抵抗、炎症和心律失常^[59]。

5. 限盐能降低心血管病风险吗？

减少日常钠摄入量可降低血压和心血管事件发生率^[52, 60]。世界卫生组织(World Health Organization, WHO)全球慢病防控目标为到 2025 年人群钠摄入量应较 2010 年减少 30%^[61]。2012 年我国居民膳食钠摄入量(5 702 mg 每标准人日,折合食盐量为 14.5 g)仍远高于推荐的摄入量(中国推荐<6 g/d, WHO 推荐<5 g/d)^[62]。我国成人钾摄入量普遍低于 WHO 和中国营养学会推荐的水平。因此鼓励增加蔬菜、水果等天然富含钾的食物的摄入,可能有助于预防心血管病。用富钾低钠盐替代普通盐可显著降低心血管事件甚至全因死亡^[63]。

6. 摄入多少碳水化合物 ASCVD 风险最低？

研究显示,包含较多油炸食品、内脏、加工肉类及甜味饮料的高脂肪、高碳水化合物的美国南方饮食模式,冠心病及卒中风险增加^[54]。食用含糖饮料、精制谷物、薯条等增加冠状动脉事件发生率,甚至比食用动物制品的风险还高。此外,长期低碳水化合物但高动物脂肪、蛋白质摄入的饮食模式与心脏和非心脏死亡率增加相关。荟萃分析显示,高碳水化合物摄入(供能>70%)及低碳水化合物摄入(供能<40%)均增加死亡风险,供能占 50%~55% 定义为适度的碳水化合物摄入^[53]。中国健康与营养调查的数据表明,高碳水化合物饮食可能与心血管



病的危险因素有关,建议每天摄入适量的碳水化合物^[64]。此外,饮用添加人工甜味剂的饮料会增加卒中、冠心病及全因死亡风险^[65],应避免饮用。

二、身体活动

推荐意见	推荐类别	证据等级
成人每周应进行至少 150 min 中等强度身体活动或 75 min 高强度身体活动(或等效的中等强度与高强度身体活动组合),以降低心血管病风险 ^[66-68]	I	B
对于因疾病或身体状态等无法达到上述推荐活动量的成人,低于推荐量的中等或高强度身体活动也有助于降低心血管病风险 ^[67-68]	II a	B
减少静态生活方式可能有助于降低心血管病风险 ^[66]	II a	B

1. 中高强度身体活动能降低心血管病风险吗?

中至高强度身体活动与心血管病事件和死亡减少相关^[66]。建议成人每周应进行至少 150 min 中等强度有氧运动或 75 min 高强度身体活动(或等效的中等强度与高强度身体活动组合)。每周累计进行 300 min 以上的中等或 150 min 以上的高强度身体活动,心血管病风险进一步下降;进一步增加身体活动达到极高水平,会带来持续但逐渐减少的附加效益^[67-68],但潜在风险不明确,不做常规推荐。

2. 因身体原因无法进行中至高强度身体活动时怎么办?

研究表明即使身体活动水平低于当前的推荐量,心血管保护效果依然明显^[69]。鼓励所有成年人达到建议的最低活动量,不能达到最低标准者应循序渐进、量力而行,选择适宜的活动强度与时间,以最大程度地降低心血管病风险^[67]。

3. 减少静态生活方式对降低心血管病风险有帮助吗?

久坐等静态生活方式与心脏代谢危险因素增加相关,并显著增加心血管病风险^[66]。减少久坐行为,特别是未达到当前推荐身体活动水平者,可能有助于降低心血管病风险^[70]。

三、控制体重

推荐意见	推荐类别	证据等级
超重和肥胖者,推荐采用限制热量摄入、增加身体活动等综合管理措施减轻并维持体重,以降低心血管病风险 ^[71-72]	I	B

限制热量摄入、增加身体活动能有效减重吗?

汇总分析显示,坚持限制热量摄入、增加身体活动等行为模式改变 12~18 个月,可有效减轻并维持体重,可降低血压以及 LDL-C 和血糖水平,减少新

发糖尿病且不增加其他心血管病风险^[71]。低脂肪及低饱和脂肪饮食联合或不联合身体活动减重,可使全因死亡风险下降 18%,心血管死亡风险下降 7%^[72]。

推荐将每周 150 min 以上中等强度有氧运动作为初始减重措施,每周 200~300 min 高强度身体活动用于维持体重、减少反弹。热量摄入男性宜控制在 1 500~1 800 kcal/d,女性则为 1 200~1 500 kcal/d。上述行为模式改变,可以在 6~12 个月内使体重下降 5%~10%,平均约 8 kg,并可见其他心血管病危险因素的持续改善^[71-72]。

四、戒烟

推荐意见	推荐类别	证据等级
成人及青少年应禁止吸烟,以减少心血管病及死亡风险 ^[73-74]	III	B
成人及青少年应避免二手烟暴露,以降低心血管病风险 ^[75]	III	B
吸烟者应尽早戒烟,以降低心血管病及死亡风险 ^[76]	III	B

1. 吸烟增加心血管病风险吗?

吸烟是心血管病及死亡的独立危险因素,吸烟量越大、时间越长,心血管病发病及死亡风险越高^[73-74]。即便调整其他危险因素,年轻人吸烟仍与心血管病密切相关^[74]。青少年应远离烟草。

2. 二手烟暴露有无心血管病风险?

二手烟暴露同样增加冠心病、卒中等心血管病风险^[75-77]。研究显示不吸烟者暴露于二手烟后冠心病及卒中风险增加 20%~30%^[77]。青少年也应避免二手烟暴露。

3. 戒烟能降低心血管病风险吗?

戒烟可降低心血管病的发病与死亡风险^[73]。戒烟 1 年后,冠心病患者死亡及再发心脏事件的比率即可下降 50%,心肌梗死患者死亡率可降低 70% 以上;戒烟 15 年后,冠心病和心力衰竭患者的死亡风险与从不吸烟者相似,戒烟获益明确^[76]。

五、控制酒精摄入

推荐意见	推荐类别	证据等级
避免饮酒,以减少心血管病及死亡风险 ^[78-81]	III	B

饮酒与心血管病风险关系如何?

过量饮酒增加死亡及心血管病风险,包括心房颤动、心肌梗死及心力衰竭等^[78-79]。饮酒量与高血压、心房颤动及出血性卒中密切相关^[78]。对观察性研究的汇总分析显示,红酒、啤酒与心血管事件间存

在J形曲线关系,即适度时血管事件风险最低,过量时风险增加;而烈性酒与血管事件风险间未见J形曲线关系^[80]。另有汇总分析显示每周酒精摄入100 g以下者死亡风险最低,在此之上随饮酒量增加,无基础心血管病史者卒中、心肌梗死、心力衰竭、致死性高血压疾病及主动脉瘤发生率逐渐增加,提示饮酒量低于当前推荐的标准可能更安全^[81]。

高血压、糖尿病、心房颤动、肾功能不良者以及孕妇和青少年不建议饮酒。普通人群也不建议通过少量饮酒来预防心血管病。

六、保持健康睡眠

推荐意见	推荐类别	证据等级
保持健康睡眠,有助于降低心血管病风险 ^[82-83]	II a	B

睡眠障碍增加心血管病风险吗?

健康睡眠包括充足的时间和良好的质量。大量观察性研究及汇总分析结果显示失眠与心血管病发病率和死亡率增加相关。睡眠时间过短增加高血压、冠心病及心力衰竭的风险,而每日保持7~8 h充足的睡眠时间及良好质量的人群心血管病风险明显降低^[82-83]。

七、保持良好的心理状态

推荐意见	推荐类别	证据等级
保持良好的心理状态,有助于降低心血管病风险 ^[84-85]	I	B

心理状态对心血管影响如何?

抑郁、焦虑、暴怒、创伤后应激障碍等精神心理异常与心血管病发生有关^[85-88]。保持乐观情绪有助于维持心血管健康。良好的精神心理状态,还有助于降低心血管病发病及死亡风险^[84]。

血压管理

一、有助于降低血压的生活方式

1. 哪些高血压患者需要进行生活方式干预?

生活方式干预在任何时候对任何高血压患者(包括正常高值者和需药物治疗的高血压患者)都是合理、有效的,目的是降低血压和控制其他危险因素。干预包括合理膳食、限盐、限酒、减重和身体活动。

2. 合理膳食能降低血压吗?

富含蔬菜、水果、低脂(或脱脂)奶,维持足够的

推荐意见	推荐类别	证据等级
新鲜蔬菜、水果、豆类、坚果、全谷类和鱼类的摄入有助于降低血压 ^[89-91]	I	A
减少钠盐摄入,每人每日食盐摄入量逐步降至<5 g ^[92-93]	I	B
控制体重,使体重指数<24 kg/m ² ;腰围<90/85 cm(男性/女性) ^[94]	I	B
成人每周应进行至少150 min中等强度身体活动或75 min高强度身体活动(或等效的中等强度与高强度身体活动组合) ^[95-96]	I	A
避免饮酒有助于降低血压 ^[97-98]	III	B

钾、镁、钙等离子摄取的DASH饮食可使高血压患者收缩压降低11.4 mmHg、舒张压降低5.5 mmHg,一般人群可分别降低6.7和3.5 mmHg^[89],并可有效降低冠心病和卒中风险^[90]。我国研究发现对DASH饮食、中国膳食宝塔和替代性健康饮食依从性高的人群高血压发病率较低^[99],总死亡、心血管事件和糖尿病的发生率均较低^[91]。

3. 应采取哪些措施通过减盐降压?

血压升高个体每日食盐摄入应小于5 g。除减少烹饪添加食盐外,还要减少使用含钠的调味品(酱油、味精、鱼露等)。另外,少吃加工类食物(糕点、火腿、罐头等)。推荐多吃蔬菜、水果、低脂乳制品、鱼、全谷类、纤维类、富含钾和其他矿物质的食物。

4. 减重降压效果如何?

超重和肥胖人群减重5%~10%时可降低血压,且随体重降低幅度增加血压进一步下降^[100],减少服用降压药的种类^[101]。在高血压患者(血压>140/90 mmHg)和接受降压药物治疗的人群血压降低幅度更大^[94]。因此建议通过生活方式改变,使体重和腰围维持正常,即体重指数<24 kg/m²,腰围<90/85 cm(男性/女性)。

5. 高血压患者应如何通过身体活动降低血压?

身体活动可改善血压水平。通过规律的有氧运动(快步走、慢跑、骑自行车,每周3~5次,每次30~60 min),可使血压有效降低,高血压和正常血压人群均可获益^[96]。队列研究发现,高血压患者定期进行身体活动其心血管和全因死亡风险均降低^[102]。对于高血压患者,抗阻运动可显著降低舒张压,但对收缩压作用较弱^[103]。需注意高血压患者进行高强度有氧运动应慎重^[104]。对于老年患者,低中强度身体活动12周,对血管弹性改善作用明显^[105],高龄老年高血压患者进行有氧运动(每周2~3次,每次20~30 min)还有助于降低收缩压^[106]。



无论高血压还是非高血压人群均建议除日常生活活动外,均进行每周 4~7 d、每日累计 30~60 min 的中等强度身体活动,可采取有氧、抗阻和伸展等形式,应以有氧运动为主、无氧运动作为补充。中等强度身体活动即活动时心率达到最大心率的 60%~70%,最大心率(次/min)=220-年龄。高危患者活动前需接受评估。

6. 限酒能否带来降压益处?

限制饮酒与血压下降显著相关,并具有明显的量效关系,对于酒精摄入量(每日酒精摄入量>24 g)的高血压患者,减少酒精摄入可显著降低血压^[97]。酒精摄入量平均减少 67%,收缩压下降 3.31 mmHg,舒张压下降 2.04 mmHg^[107]。目前有关少量饮酒有利于心血管健康的证据不足,相关研究表明即使少量饮酒的人减少酒精摄入也可改善心血管健康,降低心血管病风险^[98]。建议高血压患者不饮酒。如饮酒,每日酒精摄入量男性不超过 25 g,女性不超过 15 g。

二、降压药物治疗

推荐意见	推荐类别	证据等级
在改善生活方式的基础上,根据高血压患者的总体风险决定给予降压药物,降低心血管并发症和死亡总风险 ^[108-109]	I	A
血压超过 140/90 mmHg 的心血管病高危患者,应启动降压药物治疗 ^[109-112]	I	A
血压超过 140/90 mmHg 的心血管病低、中危患者,应考虑启动降压药物治疗 ^[112-114]	II a	A
血压 130~139/85~89 mmHg 且合并糖尿病和/或 CKD 3/4 期的高危患者,可考虑启动降压药物治疗 ^[115]	II b	C
一般高血压患者的最佳血压目标为<130/80 mmHg,基本血压目标值为<140/90 mmHg ^[108, 116-119]	I	A
糖尿病患者的降压目标为<130/80 mmHg ^[116, 120-122]	I	A
高龄老年高血压患者的血压目标可考虑为<140/90 mmHg ^[112-123] (虚弱老年高血压患者的血压目标需根据患者的耐受性做个体化判断)	II b	B
利尿剂、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEI)和血管紧张素 II 受体阻滞剂(angiotensin receptor blocker, ARB)均可作为降压治疗的初始选择 ^[108, 121, 124-125]	I	A

1. 降压药物治疗对心血管风险降低作用如何?

降压药物治疗可显著降低高血压患者心、脑、肾并发症和死亡总风险。收缩压降低 10 mmHg 或舒张压降低 5 mmHg 可使主要心血管事件发生率降低 20%、总死亡率降低 10%~15%、卒中发生率降低 35%、冠心病发生率降低 20%、心力衰竭发生率降低 40%^[108-109]。但正常高值人群降压治疗获益仅限于合并冠心病者。

2. 目前强化降压治疗的疗效和安全性如何?

主要在欧美人群中进行的强化降压研究 ACCORD、SPRINT 和 SPS3 研究^[116-118]入选人群分别为糖尿病、心血管病高危和腔隙性脑梗死患者。入选人群按照血压目标分组,积极干预组的收缩压分别降至 119、121 和 127 mmHg,强化降压治疗组的心脑血管事件有降低趋势(ACCORD)或有显著降低(SPRINT 和 SPS3)。另外还有荟萃分析结果也支持强化降压治疗^[119]。

ACCORD 和 SPRINT 研究结果显示,虽然强化降压可增加不良反应,但并未增加严重不良反应^[126-127]。有荟萃分析结果显示将收缩压进一步降至 120 mmHg 以下,则因不良反应停药发生率增加^[128]。因此,基于疗效和安全性的综合考量,本指南建议,降压治疗的最佳目标为 130/80 mmHg 以下,基本目标为 140/90 mmHg 以下。

3.1 级高血压患者应如何采取降压治疗方案?

对 1 级高血压(140~159/90~99 mmHg)且为高危患者进行药物治疗可降低其心血管并发症的发生率^[109-111]。关于 1 级低中危高血压人群初始降压药物治疗的直接证据主要来自 HOPE3 研究的亚组分析,即中等风险的 1 级高血压患者(收缩压>143.5 mmHg,平均 154 mmHg),收缩压降低 6 mmHg 时主要终点事件显著减少^[112]。

4. 血压正常高值者是否需要降压药物治疗?

使用 ACEI 和 ARB 治疗 2 年可降低无心血管合并症的血压正常高值人群高血压的发病率^[126-127]。心血管病低中危人群使用降压药物未见心血管终点事件获益^[115]。血压为 130~139/85~89 mmHg 且合并糖尿病或 CKD 患者的血压控制目标通常更为严格,故在这些患者中使用降压药物是合理的。

5. 总体风险不同的患者降压治疗的效果是否存在差异?

根据总体风险对高血压患者进行降压治疗,可降低其总心血管并发症的发生率,总体风险不同疗效不同^[113-114],总体趋势为基线风险越高治疗绝对获益越大,但仍存在高剩余风险。对于心血管终点事件的影响,无论基线总体风险如何,降压治疗获益主要来自减少卒中事件。对于心血管病低危患者,降压治疗减少心肌梗死、心力衰竭、心血管死亡和总死亡的疗效有限。



对于血压 140/90 mmHg 以下的患者,仅有证据显示合并冠心病的高危患者可从降压治疗中获益^[110]。

6. 糖尿病患者如何进行降压治疗?

合并高血压的 1 型糖尿病患者采用降压药物治疗可改善其视网膜病变^[129],尚缺乏有关心血管终点事件的研究。

有关合并高血压的 2 型糖尿病患者的大规模临床试验显示,降压治疗可显著减少其心血管并发症和总死亡风险^[120]。荟萃分析同样显示 2 型糖尿病患者血压降至 130/80 mmHg 以下,只有卒中发生率显著降低^[121-122]。支持舒张压 < 80 mmHg 的证据主要来自 ADVANCE 和 ACCORD 研究,强化血压控制组的舒张压均降至 80 mmHg 以下。

7. 年龄对血压控制目标有什么影响?

迄今为止有关老年高血压患者降压治疗的研究均在相对健康的老年人中进行。这些试验包括关于 80 岁以上的老年高血压患者的临床试验,入选者的收缩压 > 160 mmHg,另外一些研究入选的老年高血压患者在基线时已服用降压药物,为 1 级高血压患者^[112-123]。研究发现收缩压降至 140 mmHg 以下可降低此类患者心血管事件发生率。虚弱老年人的血压管理应避免降压过度导致不耐受。

8. 不同降压药的疗效是否不同?

5 大类降压药物在减少总心血管事件方面作用近似^[108, 121, 124-125],降压治疗的获益主要来自血压降低本身。不同药物对于单一终点事件的影响不同, β 受体阻滞剂减少卒中的作用弱于其他 4 类降压药物,而钙通道阻滞剂预防心力衰竭的作用较弱。不同药物有不同的优势作用人群,对于不同靶器官损害人群的影响不同,如合并心力衰竭的患者优先使用利尿剂、 β 受体阻滞剂、ACEI 或 ARB,合并肾功能不全或糖尿病的患者优先以 ACEI 或 ARB 为基础用药。

降压药物在不良反应方面也存在差异,噻嗪类利尿剂可降低血钾、升高尿酸, β 受体阻滞剂可致慢性心律失常,钙通道阻滞剂常见的不良反应为下肢水肿,ACEI 的常见不良反应为干咳。单片固定复方制剂有协同降压的作用,可改善患者依从性。

其他降压药物包括 α 受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂、肾素抑制剂和中枢神经系统抑制剂,不作为首选药物。

血脂管理

一、血脂目标推荐

推荐意见	推荐类别	证据等级
采取空腹状态下静脉血检测血脂 ^[130]	I	C
TC 应作为评估 ASCVD 风险的指标	I	C
HDL-C 应作为评估 ASCVD 风险的指标	I	C
LDL-C 应作为评估 ASCVD 风险的指标和降脂治疗靶点	I	C
TG 应作为风险增强因素用于部分患者 ASCVD 风险评估	I	C
非 HDL-C 作为 ASCVD 风险评估指标和干预靶点,特别是合并高 TG、糖尿病、肥胖及 LDL-C 极低的极高危患者,可以替代 LDL-C ^[131]	I	C
ApoB100 作为致动脉粥样硬化脂蛋白颗粒的可靠检测指标,在合并高 TG、糖尿病、肥胖及 LDL-C 极低患者中作为 ASCVD 风险预测和干预指标优于非 HDL-C,可替代 LDL-C ^[131]	I	C
成人一生中应考虑至少测定 1 次 Lp(a)以筛查极高水平人群,Lp(a) > 430 nmol/L (180 mg/dl) 的患者 ASCVD 风险相当于家族性高胆固醇血症杂合子 ^[26, 132-134]	II a	C
有早发冠心病家族史的人群应检测 Lp(a),中危人群应检测 Lp(a),作为风险增强因素 ^[26, 132-134]	II a	C

需要检测哪些血脂指标用于评估个体的 ASCVD 风险?

对 ASCVD 风险评估最重要的血脂指标是 TC 和 HDL-C。TG 和 Lp(a)可作为危险评估的辅助危险因素。LDL-C 为多数临床干预研究中的治疗靶点和疗效判断指标,在我国的 ASCVD 风险评估模型中其也是重要的风险评估因素^[5]。通常情况下 LDL-C 与非 HDL-C (TC-HDL-C) 和 ApoB 相关性很好,LDL-C 能作为致动脉粥样硬化脂蛋白颗粒的主要代表,但在部分 TG 升高的患者(如肥胖、代谢综合征及糖尿病患者)中,LDL-C 所占致动脉粥样硬化脂蛋白颗粒的比例明显下降,单纯应用 LDL-C 会低估 ASCVD 风险。而非 HDL-C 代表所有致动脉粥样硬化颗粒,其预测 ASCVD 风险更可靠,因此非 HDL-C 既作为 ASCVD 危险评估指标,也作为血脂治疗的干预靶标^[135-138]。

二、降胆固醇目标推荐

1. 对于一级预防的人群,血脂的降低目标是否一样?

所有研究证实无论采用什么方式,将 LDL-C 降得越低、持续时间越长,ASCVD 风险降低越多,目前未发现 LDL-C 与 ASCVD 失关联的阈值。因此,理论上所有个体只要降低 LDL-C 均可降低 ASCVD 发生风险。但考虑到药物治疗的成本及潜在的不良反应,临床上需根据 ASCVD 基线风险制定降脂

推荐意见	推荐类别	证据等级
糖尿病合并 ASCVD 高风险的患者 LDL-C 目标为 <1.8 mmol/L (70 mg/dl) 或较基线下降 >50% ^[139-144] ; 非 HDL-C 目标为 <2.6 mmol/L (100 mg/dl) ^[138, 145-147]	I	A
非糖尿病的 ASCVD 高危患者 LDL-C 目标为 <2.6 mmol/L (100 mg/dl) ^[139-142, 148-149] ; 非 HDL-C 目标为 <3.4 mmol/L (130 mg/dl)	I	A
ASCVD 中危患者 LDL-C 目标为 <2.6 mmol/L (100 mg/dl) ^[139-142, 150-151] ; 非 HDL-C 目标为 <3.4 mmol/L (130 mg/dl)	I	A
ASCVD 低危患者 LDL-C 目标为 <3.4 mmol/L (130 mg/dl) ^[140] ; 非 HDL-C 目标为 <4.2 mmol/L (160 mg/dl)	II a	B

注: 糖尿病合并 ASCVD 高风险的患者指年龄 ≥40 岁的糖尿病患者, 或 20~39 岁患有糖尿病且 ASCVD 总体风险为高危者

目标, 基线风险越高, 降脂治疗的绝对获益越大, 相应的血脂目标越低。

有关 ASCVD 预防血脂目标设定的依据主要源于随机对照试验 (randomized controlled trial, RCT), 部分来自于观察性研究和基因孟德尔 RCT。尽管这些研究没有系统探索 LDL-C 的特定目标值, 但荟萃分析结果显示 LDL-C 降低越多、持续时间越长, ASCVD 风险降低越多^[139-142]。研究未发现 LDL-C 降低本身的不良反应。75 岁以上的老年人群一级预防的降脂治疗证据不充分, 因此没有特别推荐。

2. 非 HDL-C 目标最适合人群是哪些?

对于基线 TG 升高的患者 (如肥胖、代谢综合征及糖尿病患者), 优先推荐非 HDL-C 作为降脂目标。非 HDL-C 目标值为 LDL-C 目标 +0.8 mmol/L (0.8 mmol 代表极低密度脂蛋白颗粒携带的胆固醇)。

三、调脂治疗中的饮食管理

推荐意见	推荐级别	证据等级
应考虑采用不饱和脂肪酸 (植物油) 替代饱和脂肪酸 (动物油、棕榈油等) 以降低血清胆固醇水平 ^[152-153]	II a	A
避免摄入反式脂肪 (氢化植物油等) ^[152, 154]	III	A
ASCVD 中低危人群应考虑限制食物胆固醇摄入 (<300 mg/d) ^[155-161]	II a	B
ASCVD 高危人群或合并高 TC 血症患者应该考虑限制胆固醇摄入 (<200 mg/d) ^[159-161]	II a	B

1. 什么样的饮食模式有利于血脂控制?

降低致动脉粥样硬化脂蛋白最基本的措施是改善生活方式, 其中饮食对血脂水平影响最大, 健康饮食是降低胆固醇的关键。

关于 ASCVD 一级预防中的饮食推荐, 较为一致的认识是推荐限制饱和脂肪酸及反式脂肪的摄入^[152-154], 增加果蔬、谷薯类及鱼类摄入的饮食模

式^[44]。对饮食胆固醇及鸡蛋的推荐存在分歧。

2. 为什么要限制饮食中的胆固醇?

饮食中的胆固醇摄入与血胆固醇水平升高关系是明确的, 但饮食胆固醇摄入与 ASCVD 风险关系目前缺乏一致结果。影响饮食胆固醇摄入与 ASCVD 风险关系的混杂因素太多, 其中最重要的混杂因素是摄入总热量和基线胆固醇水平。一项控制了个体的总热量和基线胆固醇水平的荟萃分析研究显示, 饮食中胆固醇含量及鸡蛋数量与心血管病发生及全因死亡呈量效关系, 每日每增加 300 mg 胆固醇摄入, 冠心病风险增加 17%、全因死亡增加 18%^[159]。而其他发现胆固醇或鸡蛋摄入不影响心血管病风险的荟萃分析均未对基线胆固醇水平及总热量进行控制^[162-164]。

同时考虑到与欧美心血管病逐年下降的趋势不同, 我国心血管病发生呈上升趋势, 且血脂异常人群也同步上升, 2012 至 2014 年人群血 LDL-C 水平较 2002 年上升了近 50%^[165]。我国面临的严峻形势提示需加强控制高胆固醇饮食的摄入。建议针对不同人群设定不同饮食胆固醇和鸡蛋黄的摄入标准, ASCVD 中低危人群限制每日胆固醇摄入量 <300 mg; 对于高危或血胆固醇水平升高的人群, 每日胆固醇摄入量应更低 (<200 mg)。

四、降胆固醇药物治疗

1. 为达到降脂目标, 如何选择降脂药物?

除生活方式外, 降胆固醇药物在 ASCVD 预防中具有重要作用, 根据机制可分为抑制胆固醇合

推荐意见	推荐级别	证据等级
所有 ASCVD 中高危人群均需生活方式干预	I	B
中等强度他汀类药物作为降脂达标的起始治疗 ^[143, 150, 166-169]	I	A
中等强度他汀类药物 LDL-C 不能达标者联合胆固醇吸收抑制剂治疗 ^[170-171]	I	B
LDL-C >4.9 mmol/L 且合并其他心血管病危险因素 ^a 的患者, 中等强度他汀药物治疗联合胆固醇吸收抑制剂不能达标者, 应考虑联合前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9) 抑制剂治疗 ^[172-173]	II a	B
不能耐受他汀类药物治疗的 ASCVD 中高危患者应考虑使用胆固醇吸收抑制剂进行治疗 ^[170]	II a	C
不能耐受他汀类药物的 ASCVD 高危患者可考虑使用 PCSK9 抑制剂进行治疗 ^[172-173]	II b	C
非透析 CKD 患者应该考虑使用中等强度他汀或他汀类药物联合胆固醇吸收抑制剂进行治疗 ^[171, 174]	II a	B
不建议持续透析的 CKD 患者使用他汀类药物预防 ASCVD ^[175]	III	A

注: ^a 其他心血管病危险因素包括高血压、吸烟、早发冠心病家族史及肥胖



成的他汀类药物、抑制胆固醇吸收的依折麦布及胆酸螯合剂以及抑制 LDL 受体降解的 PCSK9 抑制剂。上述 3 类药物是目前临床常用的降胆固醇药物。

他汀类药物用于 ASCVD 一级预防证据最为充分。大量研究证实他汀类药物可显著降低高、中甚至低危人群的 ASCVD 风险。研究人群基线平均 LDL-C 水平从 192 mg/dl (4.9 mmol/L) 到 108 mg/dl (2.8 mmol/L), 结果一致显示他汀类药物可显著降低 ASCVD 风险, 且 LDL-C 降低越多其风险降低越多。

2. 他汀治疗不达标时, 为什么不建议增大他汀剂量而联合非他汀类药物?

尽管他汀类药物是降胆固醇治疗的基础, 但其剂量增加 1 倍, LDL-C 降低效果只能增加 6%, 且有潜在的不良反应, 如肝功能损害、肌病及新发糖尿病等。我们推荐起始使用中等剂量或中等强度他汀。使用中等强度他汀后 LDL-C 不能达标者应联合使用非他汀类药物, 如胆固醇吸收抑制剂、PCSK9 抑制剂。血脂康具有较好的安全性, 在中国人群二级预防研究中显示出临床获益^[176], 可作为中等强度的降胆固醇药物使用或他汀不耐受者的替代药物。

3. 75 岁以上老年人是否需要降脂治疗?

有关 75 岁以上老年人他汀类药物心血管病一级预防的证据较少。荟萃分析显示, 75 岁以上组及 75 岁及以下 4 个年龄组人群均可能从他汀类药物治疗中获益, 但没有基础心血管病的 2 个老年组 (70~75 岁, >75 岁) 的获益程度有下降趋势^[177]。因此 75 岁以上的老年人应根据其 ASCVD 风险和患者意愿决定是否进行降脂治疗。

4. 慢性肾脏病患者如何选择降脂措施?

CKD 是 ASCVD 的高危因素, 而他汀类药物降低 ASCVD 风险的作用又受肾功能的影响。他汀类药物可显著降低轻中度肾功能不全患者心血管病的风险^[178], 但对于重度肾功能不全的患者其心血管保护作用降低^[175, 179]。荟萃分析结果显示他汀类药物降低心血管病风险的幅度随估算的肾小球滤过率下降而下降^[174]。SHARP 研究通过纳入无明确心血管病史的中重度 CKD 患者 (包括透析和非透析者), 证实辛伐他汀 20 mg 联合依折麦布 10 mg 可显著减少 ASCVD 风险 17%^[171]。但 AURORA 研究的结果提示, 已接受持续透析治疗的 CKD 患者, 在未合并 ASCVD 的情况下, 给予瑞舒伐他汀 10 mg 并

不减少 ASCVD 风险^[174], 因此目前不推荐对持续透析 CKD 患者给予他汀预防 ASCVD。

五、TG 管理与 ASCVD 一级预防

推荐意见	推荐级别	证据等级
ASCVD 高危人群接受中等剂量他汀类药物治疗后如 TG>2.3 mmol/L, 应考虑给予大剂量二十碳五烯酸乙酯 (icosapent ethyl, IPE) (2 g/次, 2 次/d) 进一步降低 ASCVD 风险 ^[180-181]	II a	B
ASCVD 高危人群接受中等剂量他汀类药物治疗后如 TG>2.3 mmol/L, 可考虑给予非诺贝特进一步降低 ASCVD 风险 ^[182-183]	II b	B

1. TG 是否与 ASCVD 风险有关?

大量流行病学研究提示 TG 升高与 ASCVD 风险增加有关。此外, 孟德尔基因 RCT 也支持 TG 与冠心病呈因果关系。近期的基因 RCT 发现, 当降 TG 相关脂蛋白酯酶基因变异与 LDL-C 降低相关 LDL 受体基因变异导致同样幅度 ApoB 变化时, 其对 ASCVD 危险产生同样影响^[184]。这一结果提示富含 TG 脂蛋白及其残粒与 ASCVD 的因果关系是由 ApoB 脂蛋白颗粒而不是 TG 本身决定的。

2. 降低 TG 的重要生活方式措施包括哪些?

TG 升高与不良生活方式及饮食密切相关, 运动和控制饮食可减少肥胖及胰岛素抵抗, 从而有效降低 TG。饮酒是 TG 升高的非常重要的因素, TG 升高的个体更需要严格限制酒精摄入。饮食成分中除限制脂肪酸的摄入外, 要特别注意减少精制碳水化合物摄入, 增加摄入纤维含量丰富的低糖饮食, 如全谷类的粗粮。

3. 降低 TG 药物对 ASCVD 预防效果如何?

目前降低 TG 的药物主要包括烟酸、贝特及 n-3 不饱和脂肪酸 (鱼油)。这 3 类药物均可用于严重高甘油三酯血症患者, 减少胰腺炎发生。但 3 类药物对 ASCVD 预防的临床试验结果并不一致。烟酸的临床研究结果均为阴性, 已不推荐作为预防 ASCVD 的降 TG 药物。贝特类药物干预研究的一级终点为中性结果, 但单项研究或荟萃的分层分析结果均提示, 对于基线 TG>2.3 mmol/L 的人群, 贝特治疗组 ASCVD 风险显著下降。新的高选择性过氧化物酶增殖物激活受体 α 激动剂 (pemafibrate) 显示出强效降低 TG 作用, 其相关的临床终点研究 (PROMINENT) 纳入他汀治疗后 LDL-C 达标且基线 TG 轻中度升高 (200~499 mg/dl) 和 HDL-C $\leq$ 40 mg/dl 的糖尿病患者, 随机接受安慰剂和培马贝特治疗, 结果未显示两组临床事件差异, 这为贝特类降低 TG 是否降低 ASCVD 风险提出挑战^[185]。



n-3 不饱和脂肪酸(鱼油)降低 TG 的临床终点研究结果存在较大差异。几项大规模的 RCT 如 ORIGIN 研究、ASCEND 研究和 VITAL 研究均显示,对于 ASCVD 高危患者给予低剂量 n-3 不饱和脂肪酸(1 g/d)不能降低心血管疾病风险。但 REDUCE-IT 研究采用高剂量 IPE(4 g/d)与安慰剂(矿物油)比较,研究对象为接受他汀治疗后仍有 TG 升高(>1.7 mmol/L 或 150 mg/dl)的患者,结果显示高剂量 IPE 较安慰剂主要心血管疾病终点降低 25%($P<0.001$),该研究的观察对象中 70.7% 为二级预防对象,29.3% 为一级预防对象。另一项类似设计的 STRENGTH 研究纳入接受他汀治疗后 TG 仍升高的 ASCVD 高危人群,随机给予高剂量 n-3 脂肪酸[4 g/d 二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid, EPA)+二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid, DHA)]或安慰剂(玉米油)治疗^[186],经 5 年左右随访后两组未显示终点事件差异而提前终止研究。提示 n-3 脂肪酸的 ASCVD 预防作用不仅与剂量有关,可能也与种类有关。荟萃分析结果显示 n-3 脂肪酸的 2 种成分,即 EPA 和 DHA 中,EPA 与 ASCVD 关系更为密切,其带来的获益似乎超出单纯的降脂效应,而 DHA 对心血管的保护作用则较弱^[180]。

2 型糖尿病管理

推荐意见	推荐级别	证据等级
成年 2 型糖尿病患者,建议采用有益心血管健康的饮食模式,改善血糖、控制体重及其他 ASCVD 危险因素 ^[187-188]	I	A
成年 2 型糖尿病患者,每周应进行至少 150 min 中等强度身体活动或 75 min 高强度身体活动,改善血糖、控制体重及其他 ASCVD 危险因素 ^[189-190]	I	A
成年 2 型糖尿病患者,启动生活方式干预并启用二甲双胍作为一线治疗以改善血糖控制及降低心血管病风险 ^[191-192]	II a	B
合并其他 ASCVD 危险因素的成年 2 型糖尿病患者,在改善生活方式和二甲双胍治疗的基础上,即便血糖已控制,也可考虑选择有心血管获益的钠葡萄糖共转运蛋白 2 (sodium-dependent glucose transporters 2, SGLT-2)抑制剂以降低心血管病风险 ^[193-194]	II b	B
合并其他 ASCVD 危险因素的成年 2 型糖尿病患者,在改善生活方式和二甲双胍治疗的基础上,即便血糖已控制,也应考虑选择有心血管获益的胰高糖素样肽-1 (glucagon-like peptide-1, GLP-1)受体激动剂以降低心血管病风险 ^[195]	II a	B

1. 有益于心血管健康的饮食模式是否为 2 型糖尿病治疗的重要手段?

地中海饮食与 DASH 饮食及素食均被证明有助

于减重、改善 2 型糖尿病患者的血糖控制^[187-188]。同时,研究已证实遵循健康饮食模式的 2 型糖尿病患者发生心血管病及相关死亡的风险显著降低^[196]。

碳水化合物的种类对控制 2 型糖尿病尤其重要,应摄入膳食纤维丰富的全谷物(粗粮、杂粮),避免摄入精米、精面等精制碳水化合物。研究提示摄入脂肪的种类对 2 型糖尿病患者心血管病预防有重要作用。我国队列研究显示摄入红肉与 2 型糖尿病风险增加相关^[197];瑞典一项前瞻性队列研究显示 2 型糖尿病患者食用鱼肉与心肌梗死发生率降低有关^[198];日本一项基于亚洲糖尿病患者的队列研究显示,2 型糖尿病患者肉类摄入量增加与心血管病发病率升高相关^[199]。减重是 2 型糖尿病患者的基本治疗手段,超重和肥胖者应减重^[100]。营养计划的制定应在专业人员的指导下完成。

2. 身体活动对 2 型糖尿病患者血糖及心血管病危险因素控制有何作用?

RCT 的荟萃分析显示身体活动可降低糖尿病患者的糖化血红蛋白水平。有氧联合阻力训练可改善血糖控制、促进减重^[189-190]。研究发现,包含中高强度身体活动在内的健康生活方式与低心血管病发生率及死亡率相关^[200]。此外,长期中等强度连续训练联合阻力训练以及高强度间歇训练联合阻力训练均可降低 2 型糖尿病患者颈动脉内中膜厚度。高强度间歇训练可改善外周动脉僵硬度^[201]。

对于老年尤其是有其他合并症的 2 型糖尿病患者,可以采用步行等简单的身体活动方式。相对健康的年轻患者,鼓励采用多种身体活动方式。除了规律进行身体活动的方案外,还应鼓励增加日常身体活动(如爬楼梯、步行或骑行等)。

3. 二甲双胍能降低心血管病风险吗?

UKPDS 研究显示二甲双胍可降低糖尿病微血管和大血管并发症(包括心肌梗死及全因死亡)^[191]。荟萃分析支持二甲双胍作为治疗 2 型糖尿病的一线药物,其对降低糖化血红蛋白水平、控制体重和改善 ASCVD 结局有益,且安全性较好、成本低廉^[202]。二甲双胍有导致乳酸酸中毒的风险,故估算的肾小球滤过率 $<30 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 的 4 期 CKD 患者禁用。对于多数 2 型糖尿病患者,若无禁忌证,建议在生活方式干预的同时启动二甲双胍治疗;对于年轻或仅有糖化血红蛋白轻微升高的患者,可先进行 3~6 个月的生活方式干预,然后根据血糖及时启动二甲双胍治疗。



4.SGLT-2 抑制剂能用于 2 型糖尿病患者心血管病一级预防吗?

SGLT-2 抑制剂作用于肾近端小管,抑制其对葡萄糖的重吸收,促进葡萄糖从尿液中排泄,从而降低血糖水平。研究表明使用 SGLT-2 抑制剂恩格列净、卡格列净及达格列净均可显著降低 2 型糖尿病患者复合心血管事件发生率和心力衰竭住院率^[193-194, 203-204]。虽然大多数受试者在基线时已患有心血管病,但其降低心力衰竭住院率的作用已被证明可扩大至一级预防人群。此外,有关卡格列净及达格列净的临床试验 CANVAS 和 DECLARE,分别纳入了 34.4% 和 59.4% 的存在高危因素但尚未发生 ASCVD 的 2 型糖尿病患者,结果显示 SGLT-2 抑制剂可降低此类患者肾功能衰竭和心力衰竭住院的风险,可考虑将其用于心血管病一级预防^[193-194]。

5.GLP-1 受体激动剂能否减少 ASCVD 高危的成年 2 型糖尿病患者的心血管事件?

GLP-1 受体激动剂以葡萄糖依赖的方式增强胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌,并能延缓胃排空,通过中枢性食欲抑制减少进食量。部分 GLP-1 受体激动剂(如利拉鲁肽、阿必鲁肽、司美格鲁肽、度拉糖肽)可降低成年 2 型糖尿病患者的 ASCVD 风险^[195, 205-207]。GLP-1 受体激动剂的临床试验中,LEADER、SUSTAIN-6 和 REWIND 分别纳入了 27.6%、27.8% 和 68.5% 存在高危因素但尚未发生 ASCVD 的 2 型糖尿病患者,其中仅 REWIND 研究提供了 GLP-1 受体激动剂用于 2 型糖尿病患者心血管病一级预防的证据^[195, 205-208]。

基于当前证据,对于合并心血管病危险因素 2 型糖尿病患者,在生活方式干预和二甲双胍治疗的基础上,无论血糖是否控制,在可及和可负担的情况下启用有心血管获益证据的 SGLT-2 抑制剂或 GLP-1 受体激动剂进行心血管病一级预防是合理的。

阿司匹林的使用

1. 哪些一级预防的人群适合使用阿司匹林?

阿司匹林在一级预防中的应用争议较大。阿司匹林用于 ASCVD 一级预防的获益较小而出血风险较高^[209-210],包括严重出血和胃肠道出血均明显增加。2016 年以后公布的研究结果显示阿司匹林的获益有减少的趋势^[213-215],尤其是在减少非致命性心肌梗死及缺血性卒中方面。最新的相关研究(ASCEND、ARRIVE、ASPREE 等)^[211, 213-215]结果使阿

推荐意见	推荐级别	证据等级
ASCVD 高危且合并至少 1 项风险增强因素但无高出血风险的 40~70 岁的患者,可考虑应用低剂量阿司匹林进行 ASCVD 一级预防 ^[209-210]	II b	A
ASCVD 中低危患者,不推荐采用低剂量阿司匹林进行 ASCVD 一级预防	III	A
年龄<40 岁或>70 岁的患者,不推荐采用低剂量阿司匹林用于 ASCVD 一级预防 ^[211]	III	B
高出血风险的患者,不建议采用低剂量阿司匹林进行 ASCVD 一级预防 ^[212]	III	C

注:低剂量阿司匹林指 75~100 mg/d;高出血风险的评估见本章节“出血风险的评估”部分

司匹林的推荐级别进一步降低。

因此,应筛选缺血危险程度更高的一级预防人群。建议 10 年 ASCVD 风险 $\geq 10\%$ ^[216-217],且在此基础上综合考虑传统危险因素以外的增强因素,如早发心肌梗死家族史,血脂、血压或血糖控制不佳,冠状动脉钙化评分明显较高等(详见“心血管病风险评估”部分)^[218],在与患者充分沟通获益和风险后使用阿司匹林。

2. 哪些一级预防的人群不适合使用阿司匹林?

使用阿司匹林进行 ASCVD 一级预防时,对于年龄>70 岁的患者风险大于获益,不建议常规使用^[211]。对于年龄<40 岁的患者,目前尚缺乏足够证据判断常规应用阿司匹林的风险获益比。此外,具有高出血风险的患者不推荐使用阿司匹林,包括但不限于以下情况:既往有胃肠道出血或消化性溃疡疾病,既往有重要脏器出血史,低体重,年龄>70 岁,血小板减少,凝血功能障碍,CKD,同时使用增加出血风险的药物(如非甾体类抗炎药、类固醇、非维生素 K 拮抗剂口服抗凝药和华法林等)^[212]。

3. 阿司匹林的推荐剂量是多少?

荟萃分析证据提示小剂量应用阿司匹林的 ASCVD 风险获益等同于大剂量阿司匹林,但大剂量应用阿司匹林的出血风险较高^[219]。不同体重的人使用标准剂量的阿司匹林风险获益比不同^[220],但尚需前瞻性研究进一步证实。目前建议阿司匹林一级预防的剂量为 75~100 mg/d。

执笔专家:刘静(首都医科大学附属北京安贞医院),孙艺红(中日友好医院),彭道泉(中南大学湘雅二医院),张宇清(中国医学科学院阜外医院),刘靖(北京大学人民医院)

核心专家组成员(按姓氏拼音顺序):陈鲁原(广东省人民医院),程翔(华中科技大学同济医学院附属协和医院),高润霖(中国医学科学院阜外医院),郭艺芳(河北省人民医院),韩凌(首都医科大学附属复兴医院),韩雅玲(北部战区总医院),胡大一(北京大学人民医院),李建军(中国医学科学院



阜外医院),马长生(首都医科大学附属北京安贞医院),宁光(上海交通大学医学院附属瑞金医院),王继光(上海交通大学医学院附属瑞金医院 上海市高血压研究所),吴浩(首都医科大学),杨新春(首都医科大学附属北京朝阳医院),叶平(解放军总医院第二医学中心),赵冬(首都医科大学附属北京安贞医院)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] Blumenthal R, Foody J, Wong N. Preventive cardiology: a companion to Braunwald's heart disease[M]. Maine: Saunders, 2011.
- [2] 中华医学会心血管病学分会,中国康复医学会心脏预防与康复专业委员会,中国老年学和老年医学学会心脏专业委员会,等.中国心血管病一级预防指南[J].中华心血管病杂志, 2020, 48(12): 1000-1038. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20201009-00796.
- [3] Chinese Society of Cardiology of Chinese Medical Association, Cardiovascular Disease Prevention and Rehabilitation Committee of Chinese Association of Rehabilitation Medicine, Cardiovascular Disease Committee of Chinese Association of Gerontology and Geriatrics, et al. Chinese guideline on the primary prevention of cardiovascular diseases[J]. Cardiol Discov, 2021, 1(2): 70-104. DOI: 10.1097/Cd9.0000000000000025.
- [4] Zhao D, Liu J, Wang M, et al. Epidemiology of cardiovascular disease in China: current features and implications[J]. Nat Rev Cardiol, 2019, 16(4): 203-212. DOI: 10.1038/s41569-018-0119-4.
- [5] 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会.中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[J].中华心血管病杂志, 2016, 44(10): 833-853. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2016.10.005.
- [6] 中国心血管病预防指南(2017)写作组,中华心血管病杂志编辑委员会.中国心血管病预防指南(2017)[J].中华心血管病杂志, 2018, 46(1): 10-25. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2018.01.004.
- [7] Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines[J]. J Am Coll Cardiol, 2019, 74(10): 1376-1414. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.03.009.
- [8] Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: the sixth joint task force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) [J]. Eur Heart J, 2016, 37(29): 2315-2381. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw106.
- [9] Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APHA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines[J]. Circulation, 2019, 139(25): e1082-e1143. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000625.
- [10] Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APHA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines[J]. Circulation, 2018, 138(17): e426-e483. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000597.
- [11] Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk[J]. Eur Heart J, 2020, 41(1): 111-188. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz455.
- [12] Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension [J]. Eur Heart J, 2018, 39(33): 3021-3104. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy339.
- [13] Wang Y, O'Neil A, Jiao Y, et al. Sex differences in the association between diabetes and risk of cardiovascular disease, cancer, and all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and meta-analysis of 5, 162, 654 participants[J]. BMC Med, 2019, 17(1): 136. DOI: 10.1186/s12916-019-1355-0.
- [14] Gholap NN, Achana FA, Davies MJ, et al. Long-term mortality after acute myocardial infarction among individuals with and without diabetes: a systematic review and meta-analysis of studies in the post-reperfusion era[J]. Diabetes Obes Metab, 2017, 19(3): 364-374. DOI: 10.1111/dom.12827.
- [15] Ference BA, Graham I, Tokgozoglu L, et al. Impact of lipids on cardiovascular health: JACC health promotion series[J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 72(10): 1141-1156. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.06.046.
- [16] Perak AM, Ning H, de Ferranti SD, et al. Long-term risk of atherosclerotic cardiovascular disease in US adults with the familial hypercholesterolemia phenotype[J]. Circulation, 2016, 134(1): 9-19. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022335.
- [17] Matsushita K, Coresh J, Sang Y, et al. Estimated glomerular filtration rate and albuminuria for prediction of cardiovascular outcomes: a collaborative meta-analysis of individual participant data[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2015, 3(7): 514-525. DOI: 10.1016/S2213-8587(15)00040-6.
- [18] Mulnier HE, Seaman HE, Raleigh VS, et al. Risk of myocardial infarction in men and women with type 2 diabetes in the UK: a cohort study using the General Practice Research Database[J]. Diabetologia, 2008, 51(9): 1639-1645. DOI: 10.1007/s00125-008-1076-y.
- [19] 王森,刘静,赵冬.中国动脉粥样硬化性心血管病发病危险评估的新方案[J].中华心血管病杂志, 2018, 46(2): 87-91. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2018.02.003.
- [20] Wang Y, Liu J, Wang W, et al. Lifetime risk for cardiovascular disease in a Chinese population: the Chinese Multi-Provincial Cohort Study[J]. Eur J Prev Cardiol, 2015, 22(3): 380-388. DOI: 10.1177/2047487313516563.
- [21] Liu F, Li J, Chen J, et al. Predicting lifetime risk for



- developing atherosclerotic cardiovascular disease in Chinese population: the China-PAR project[J]. *Sci Bull (Beijing)*, 2018, 63(12): 779-787. DOI: 10.1016/j.scib.2018.05.020.
- [22] Kavousi M, Desai CS, Ayers C, et al. Prevalence and prognostic implications of coronary artery calcification in low-risk women: a meta-analysis[J]. *JAMA*, 2016, 316(20): 2126-2134. DOI: 10.1001/jama.2016.17020.
- [23] Yeboah J, Young R, McClelland RL, et al. Utility of nontraditional risk markers in atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2016, 67(2): 139-147. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.10.058.
- [24] Di Angelantonio E, Gao P, Pennells L, et al. Lipid-related markers and cardiovascular disease prediction[J]. *JAMA*, 2012, 307(23): 2499-2506. DOI: 10.1001/jama.2012.6571.
- [25] Sniderman AD, Williams K, Contois JH, et al. A meta-analysis of low-density lipoprotein cholesterol, non-high-density lipoprotein cholesterol, and apolipoprotein B as markers of cardiovascular risk[J]. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*, 2011, 4(3): 337-345. DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.110.959247.
- [26] Willeit P, Kiechl S, Kronenberg F, et al. Discrimination and net reclassification of cardiovascular risk with lipoprotein (a): prospective 15-year outcomes in the Bruneck Study [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2014, 64(9): 851-860. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.03.061.
- [27] Yano Y, O'Donnell CJ, Kuller L, et al. Association of coronary artery calcium score vs age with cardiovascular risk in older adults: an analysis of pooled population-based studies[J]. *JAMA Cardiol*, 2017, 2(9): 986-994. DOI: 10.1001/jamacardio.2017.2498.
- [28] Yu S, Su Z, Miao J, et al. Different types of family history of stroke and stroke risk: results based on 655, 552 individuals [J]. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, 2019, 28(3): 587-594. DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.10.038.
- [29] Xie W, Liang L, Zhao L, et al. Combination of carotid intima-media thickness and plaque for better predicting risk of ischaemic cardiovascular events[J]. *Heart*, 2011, 97(16): 1326-1331. DOI: 10.1136/hrt.2011.223032.
- [30] Xie W, Wu Y, Wang W, et al. A longitudinal study of carotid plaque and risk of ischemic cardiovascular disease in the Chinese population[J]. *J Am Soc Echocardiogr*, 2011, 24(7): 729-737. DOI: 10.1016/j.echo.2011.02.011.
- [31] Liu J, Grundy SM, Wang W, et al. Ten-year risk of cardiovascular incidence related to diabetes, prediabetes, and the metabolic syndrome[J]. *Am Heart J*, 2007, 153(4): 552-558. DOI: 10.1016/j.ahj.2007.01.003.
- [32] Zhao D, Liu J, Xie W, et al. Cardiovascular risk assessment: a global perspective[J]. *Nat Rev Cardiol*, 2015, 12(5): 301-311. DOI: 10.1038/nrcardio.2015.28.
- [33] Liu J, Hong Y, Sr DRB, et al. Predictive value for the Chinese population of the Framingham CHD risk assessment tool compared with the Chinese Multi-Provincial Cohort Study[J]. *JAMA*, 2004, 291(21): 2591-2599. DOI: 10.1001/jama.291.21.2591.
- [34] Wu Y, Liu X, Li X, et al. Estimation of 10-year risk of fatal and nonfatal ischemic cardiovascular diseases in Chinese adults[J]. *Circulation*, 2006, 114(21): 2217-2225. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.607499.
- [35] Yang X, Li J, Hu D, et al. Predicting the 10-year risks of atherosclerotic cardiovascular disease in Chinese population: the China-PAR project (prediction for ASCVD risk in China) [J]. *Circulation*, 2016, 134(19): 1430-1440. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022367.
- [36] Budoff MJ, Young R, Burke G, et al. Ten-year association of coronary artery calcium with atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) events: the multi-ethnic study of atherosclerosis (MESA) [J]. *Eur Heart J*, 2018, 39(25): 2401-2408. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy217.
- [37] Mitchell JD, Fergestrom N, Gage BF, et al. Impact of statins on cardiovascular outcomes following coronary artery calcium scoring[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2018, 72(25): 3233-3242. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.09.051.
- [38] Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, et al. Prediction of clinical cardiovascular events with carotid intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis[J]. *Circulation*, 2007, 115(4): 459-467. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.628875.
- [39] Blaha MJ, Cainzos-Achirica M, Greenland P, et al. Role of coronary artery calcium score of zero and other negative risk markers for cardiovascular disease: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) [J]. *Circulation*, 2016, 133(9): 849-858. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018524.
- [40] Zhang H, Hu L, Wei X. Prognostic value of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: a meta-analysis of electrocardiographic studies[J]. *J Clin Hypertens (Greenwich)*, 2020, 22(2): 254-260. DOI: 10.1111/jch.13795.
- [41] Cao Y, Yan L, Guo N, et al. Non-high-density lipoprotein cholesterol and risk of cardiovascular disease in the general population and patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis[J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2019, 147: 1-8. DOI: 10.1016/j.diabres.2018.11.002.
- [42] Nordestgaard BG. Triglyceride-rich lipoproteins and atherosclerotic cardiovascular disease: new insights from epidemiology, genetics, and biology[J]. *Circ Res*, 2016, 118(4): 547-563. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306249.
- [43] Flint AJ, Rexrode KM, Hu FB, et al. Body mass index, waist circumference, and risk of coronary heart disease: a prospective study among men and women[J]. *Obes Res Clin Pract*, 2010, 4(3): e163-246. DOI: 10.1016/j.orcp.2010.01.001.
- [44] Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts[J]. *N Engl J Med*, 2018, 378(25): e34. DOI: 10.1056/NEJMoa1800389.
- [45] Sotos-Prieto M, Bhupathiraju SN, Mattei J, et al. Association of changes in diet quality with total and cause-specific mortality[J]. *N Engl J Med*, 2017, 377(2): 143-153. DOI: 10.1056/NEJMoa1613502.
- [46] Bao Y, Han J, Hu FB, et al. Association of nut consumption with total and cause-specific mortality[J]. *N Engl J Med*, 2013, 369(21): 2001-2011. DOI: 10.1056/NEJMoa1307352.
- [47] Song M, Fung TT, Hu FB, et al. Association of animal and plant protein intake with all-cause and cause-specific mortality[J]. *JAMA Intern Med*, 2016, 176(10): 1453-1463. DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.4182.
- [48] Dehghan M, Mente A, Zhang X, et al. Associations of fats



- and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study[J]. *Lancet*, 2017, 390(10107): 2050-2062. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32252-3.
- [49] Wang DD, Li Y, Chiuve SE, et al. Association of specific dietary fats with total and cause-specific mortality[J]. *JAMA Intern Med*, 2016, 176(8): 1134-1145. DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.2417.
- [50] Brandt EJ, Myerson R, Perraiillon MC, et al. Hospital admissions for myocardial infarction and stroke before and after the trans-fatty acid restrictions in New York[J]. *JAMA Cardiol*, 2017, 2(6): 627-634. DOI: 10.1001/jamacardio.2017.0491.
- [51] Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet. DASH-sodium collaborative research group[J]. *N Engl J Med*, 2001, 344(1): 3-10. DOI: 10.1056/NEJM200101043440101.
- [52] Cook NR, Cutler JA, Obarzanek E, et al. Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP) [J]. *BMJ*, 2007, 334(7599): 885-888. DOI: 10.1136/bmj.39147.604896.55.
- [53] Seidemann SB, Claggett B, Cheng S, et al. Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis[J]. *Lancet Public Health*, 2018, 3(9): e419-e428. DOI: 10.1016/S2468-2667(18)30135-X.
- [54] Shikany JM, Safford MM, Newby PK, et al. Southern dietary pattern is associated with hazard of acute coronary heart disease in the reasons for geographic and racial differences in stroke (REGARDS) study[J]. *Circulation*, 2015, 132(9): 804-814. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014421.
- [55] 中国营养学会. 中国居民膳食指南(2016版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016.
- [56] Berger S, Raman G, Vishwanathan R, et al. Dietary cholesterol and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis[J]. *Am J Clin Nutr*, 2015, 102(2): 276-294. DOI: 10.3945/ajcn.114.100305.
- [57] Su C, Jia X, Wang Z, et al. Trends in dietary cholesterol intake among Chinese adults: a longitudinal study from the China Health and Nutrition Survey, 1991-2011[J]. *BMJ Open*, 2015, 5(6): e007532. DOI: 10.1136/bmjopen-2014-007532.
- [58] Carson J, Lichtenstein AH, Anderson C, et al. Dietary cholesterol and cardiovascular risk: a science advisory from the American Heart Association[J]. *Circulation*, 2020, 141(3): e39-e53. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000743.
- [59] Micha R, Mozaffarian D. Trans fatty acids: effects on metabolic syndrome, heart disease and diabetes[J]. *Nat Rev Endocrinol*, 2009, 5(6): 335-344. DOI: 10.1038/nrendo.2009.79.
- [60] Soltani S, Arablou T, Jayedi A, et al. Adherence to the dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet in relation to all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies[J]. *Nutr J*, 2020, 19(1): 37. DOI: 10.1186/s12937-020-00554-8.
- [61] World Health Organization. A comprehensive global monitoring framework including indicators and a set voluntary global targets for the prevention and control of non-communicable disease [EB/OL]. (2012-11-30) [2023-02-14]. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_6-en.pdf.
- [62] 国家心血管病中心. 中国心血管健康与疾病报告 2019[M]. 北京: 科学出版社, 2020.
- [63] Neal B, Wu Y, Feng X, et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death[J]. *N Engl J Med*, 2021, 385(12): 1067-1077. DOI: 10.1056/NEJMoa2105675.
- [64] Ma Y, Su C, Wang H, et al. Relationship between carbohydrate intake and risk factors for cardiovascular disease in Chinese adults: data from the China Health and Nutrition Survey (CHNS) [J]. *Asia Pac J Clin Nutr*, 2019, 28(3): 520-532. DOI: 10.6133/apjcn.201909_28(3).0011.
- [65] Mossavar-Rahmani Y, Kamensky V, Manson JE, et al. Artificially sweetened beverages and stroke, coronary heart disease, and all-cause mortality in the women's health initiative[J]. *Stroke*, 2019, 50(3): 555-562. DOI: 10.1161/STROKEAHA.118.023100.
- [66] Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women[J]. *Lancet*, 2016, 388(10051): 1302-1310. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30370-1.
- [67] Sattelmair J, Pertman J, Ding EL, et al. Dose response between physical activity and risk of coronary heart disease: a meta-analysis[J]. *Circulation*, 2011, 124(7): 789-795. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.010710.
- [68] Kyu HH, Bachman VF, Alexander LT, et al. Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013[J]. *BMJ*, 2016, 354: i3857. DOI: 10.1136/bmj.i3857.
- [69] Hamer M, O'Donovan G, Stamatakis E. Association between physical activity and sub-types of cardiovascular disease death causes in a general population cohort[J]. *Eur J Epidemiol*, 2019, 34(5): 483-487. DOI: 10.1007/s10654-018-0460-2.
- [70] Chastin S, De Craemer M, De Cocker K, et al. How does light-intensity physical activity associate with adult cardiometabolic health and mortality? Systematic review with meta-analysis of experimental and observational studies[J]. *Br J Sports Med*, 2019, 53(6): 370-376. DOI: 10.1136/bjsports-2017-097563.
- [71] LeBlanc ES, Patnode CD, Webber EM, et al. Behavioral and pharmacotherapy weight loss interventions to prevent obesity-related morbidity and mortality in adults: Updated evidence report and systematic review for the US preventive services task force[J]. *JAMA*, 2018, 320(11): 1172-1191. DOI: 10.1001/jama.2018.7777.
- [72] Ma C, Avenell A, Bolland M, et al. Effects of weight loss interventions for adults who are obese on mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and meta-analysis[J]. *BMJ*, 2017, 359: j4849. DOI: 10.1136/bmj.j4849.
- [73] Mons U, Muezzinler A, Gellert C, et al. Impact of smoking and smoking cessation on cardiovascular events and mortality among older adults: meta-analysis of individual



- participant data from prospective cohort studies of the CHANCES consortium[J]. *BMJ*, 2015, 350: h1551. DOI: 10.1136/bmj.h1551.
- [74] Khan RJ, Stewart CP, Davis SK, et al. The risk and burden of smoking related heart disease mortality among young people in the United States[J]. *Tob Induc Dis*, 2015, 13(1): 16. DOI: 10.1186/s12971-015-0041-z.
- [75] Lv X, Sun J, Bi Y, et al. Risk of all-cause mortality and cardiovascular disease associated with secondhand smoke exposure: a systematic review and meta-analysis [J]. *Int J Cardiol*, 2015, 199: 106-115. DOI: 10.1016/j.ijcard.2015.07.011.
- [76] Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US), Office of the Surgeon General (US). Smoking cessation: a report of the surgeon general [M/OL]. Washington Dc: Us Department of Health and Human Services, 2020[2020-11-03]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555591/>.
- [77] National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. The health consequences of smoking-50 years of progress: a report of the surgeon general[M/OL]. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US), 2014[2020-11-03]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179276/>.
- [78] Corrao G, Bagnardi V, Zambon A, et al. A meta-analysis of alcohol consumption and the risk of 15 diseases[J]. *Prev Med*, 2004, 38(5): 613-619. DOI: 10.1016/j.ypmed.2003.11.027.
- [79] Whitman IR, Agarwal V, Nah G, et al. Alcohol abuse and cardiac disease[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2017, 69(1): 13-24. DOI: 10.1016/j.jacc.2016.10.048.
- [80] Costanzo S, Di Castelnuovo A, Donati MB, et al. Wine, beer or spirit drinking in relation to fatal and non-fatal cardiovascular events: a meta-analysis[J]. *Eur J Epidemiol*, 2011, 26(11): 833-850. DOI: 10.1007/s10654-011-9631-0.
- [81] Wood AM, Kaptoge S, Butterworth AS, et al. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies[J]. *Lancet*, 2018, 391(10129): 1513-1523. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30134-X.
- [82] Hoevenaer-Blom MP, Spijkerman AM, Kromhout D, et al. Sufficient sleep duration contributes to lower cardiovascular disease risk in addition to four traditional lifestyle factors: the MORGEN study[J]. *Eur J Prev Cardiol*, 2014, 21(11): 1367-1375. DOI: 10.1177/2047487313493057.
- [83] Li M, Zhang XW, Hou WS, et al. Insomnia and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of cohort studies [J]. *Int J Cardiol*, 2014, 176(3): 1044-1047. DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.07.284.
- [84] Kim ES, Hagan KA, Grodstein F, et al. Optimism and cause-specific mortality: a prospective cohort study[J]. *Am J Epidemiol*, 2017, 185(1): 21-29. DOI: 10.1093/aje/kww182.
- [85] Carney RM, Freedland KE. Depression and coronary heart disease[J]. *Nat Rev Cardiol*, 2017, 14(3): 145-155. DOI: 10.1038/nrcardio.2016.181.
- [86] Batelaan NM, Seldenrijk A, Bot M, et al. Anxiety and new onset of cardiovascular disease: critical review and meta-analysis[J]. *Br J Psychiatry*, 2016, 208(3): 223-231. DOI: 10.1192/bjp.bp.114.156554.
- [87] Edmondson D, Kronish IM, Shaffer JA, et al. Posttraumatic stress disorder and risk for coronary heart disease: a meta-analytic review[J]. *Am Heart J*, 2013, 166(5): 806-814. DOI: 10.1016/j.ahj.2013.07.031.
- [88] Chida Y, Steptoe A. The association of anger and hostility with future coronary heart disease: a meta-analytic review of prospective evidence[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2009, 53(11): 936-946. DOI: 10.1016/j.jacc.2008.11.044.
- [89] Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E, et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group[J]. *N Engl J Med*, 1997, 336(16): 1117-1124. DOI: 10.1056/NEJM199704173361601.
- [90] Fung TT, Chiuve SE, McCullough ML, et al. Adherence to a DASH-style diet and risk of coronary heart disease and stroke in women[J]. *Arch Intern Med*, 2008, 168(7): 713-720. DOI: 10.1001/archinte.168.7.713.
- [91] Yu D, Zhang X, Xiang YB, et al. Adherence to dietary guidelines and mortality: a report from prospective cohort studies of 134, 000 Chinese adults in urban Shanghai[J]. *Am J Clin Nutr*, 2014, 100(2): 693-700. DOI: 10.3945/ajcn.113.079194.
- [92] Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, et al. Global sodium consumption and death from cardiovascular causes[J]. *N Engl J Med*, 2014, 371(7): 624-634. DOI: 10.1056/NEJMoa1304127.
- [93] Mente A, O'Donnell M, Rangarajan S, et al. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a community-level prospective epidemiological cohort study[J]. *Lancet*, 2018, 392(10146): 496-506. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31376-X.
- [94] Neter JE, Stam BE, Kok FJ, et al. Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Hypertension*, 2003, 42(5): 878-884. DOI: 10.1161/01.HYP.00000094221.86888.AE.
- [95] Dickinson HO, Mason JM, Nicolson DJ, et al. Lifestyle interventions to reduce raised blood pressure: a systematic review of randomized controlled trials[J]. *J Hypertens*, 2006, 24(2): 215-233. DOI: 10.1097/01.hjh.0000199800.72563.26.
- [96] Whelton SP, Chin A, Xin X, et al. Effect of aerobic exercise on blood pressure: a meta-analysis of randomized, controlled trials[J]. *Ann Intern Med*, 2002, 136(7): 493-503. DOI: 10.7326/0003-4819-136-7-200204020-00006.
- [97] Roerecke M, Kaczorowski J, Tobe SW, et al. The effect of a reduction in alcohol consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis[J]. *Lancet Public Health*, 2017, 2(2): e108-e120. DOI: 10.1016/S2468-2667(17)30003-8.
- [98] Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L, et al. Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data[J]. *BMJ*, 2014, 349: g4164. DOI: 10.1136/bmj.g4164.
- [99] Bai G, Zhang J, Zhao C, et al. Adherence to a healthy lifestyle and a DASH-style diet and risk of hypertension in Chinese individuals[J]. *Hypertens Res*, 2017, 40(2): 196-202. DOI: 10.1038/hr.2016.119.
- [100] Wing RR, Lang W, Wadden TA, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in



- overweight and obese individuals with type 2 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 2011, 34(7): 1481-1486. DOI: 10.2337/dc10-2415.
- [101] Gilardini L, Redaelli G, Croci M, et al. Effect of a modest weight loss in normalizing blood pressure in obese subjects on antihypertensive drugs[J]. *Obes Facts*, 2016, 9(4): 251-258. DOI: 10.1159/000445504.
- [102] Engström G, Hedblad B, Janzon L. Hypertensive men who exercise regularly have lower rate of cardiovascular mortality[J]. *J Hypertens*, 1999, 17(6): 737-742. DOI: 10.1097/00004872-199917060-00003.
- [103] Rossi AM, Moullec G, Lavoie KL, et al. The evolution of a Canadian hypertension education program recommendation: the impact of resistance training on resting blood pressure in adults as an example[J]. *Can J Cardiol*, 2013, 29(5): 622-627. DOI: 10.1016/j.cjca.2013.02.010.
- [104] Fagard RH. Exercise characteristics and the blood pressure response to dynamic physical training[J]. *Med Sci Sports Exerc*, 2001, 33(6 Suppl): S484-492; discussion S493-494. DOI: 10.1097/00005768-200106001-00018.
- [105] 余冰清, 周进平, 缪慧玉, 等. 不同运动强度对老老年单纯收缩期高血压患者血管功能的影响[J]. *中国老年学杂志*, 2019, 39(2): 319-323. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2019.02.023.
- [106] Vaitkevicius PV, Ebersold C, Shah MS, et al. Effects of aerobic exercise training in community-based subjects aged 80 and older: a pilot study[J]. *J Am Geriatr Soc*, 2002, 50(12): 2009-2013. DOI: 10.1046/j.1532-5415.2002.50613.x.
- [107] Xin X, He J, Frontini MG, et al. Effects of alcohol reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Hypertension*, 2001, 38(5): 1112-1117. DOI: 10.1161/hy1101.093424.
- [108] Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis[J]. *Lancet*, 2016, 387(10022): 957-967. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)01225-8.
- [109] Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension. 1. Overview, meta-analyses, and meta-regression analyses of randomized trials[J]. *J Hypertens*, 2014, 32(12): 2285-2295. DOI: 10.1097/HJH.0000000000000378.
- [110] Brunström M, Carlberg B. Association of blood pressure lowering with mortality and cardiovascular disease across blood pressure levels: a systematic review and meta-analysis[J]. *JAMA Intern Med*, 2018, 178(1): 28-36. DOI: 10.1001/jamainternmed.2017.6015.
- [111] Sundström J, Arima H, Jackson R, et al. Effects of blood pressure reduction in mild hypertension: a systematic review and meta-analysis[J]. *Ann Intern Med*, 2015, 162(3): 184-191. DOI: 10.7326/M14-0773.
- [112] Lonn EM, Bosch J, López-Jaramillo P, et al. Blood-pressure lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular disease[J]. *N Engl J Med*, 2016, 374(21): 2009-2020. DOI: 10.1056/NEJMoa1600175.
- [113] Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension: 3. Effects in patients at different levels of cardiovascular risk--overview and meta-analyses of randomized trials[J]. *J Hypertens*, 2014, 32(12): 2305-2314. DOI: 10.1097/HJH.0000000000000380.
- [114] Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Blood pressure-lowering treatment based on cardiovascular risk: a meta-analysis of individual patient data[J]. *Lancet*, 2014, 384(9943): 591-598. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61212-5.
- [115] Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood-pressure-lowering treatment on outcome incidence. 12. Effects in individuals with high-normal and normal blood pressure: overview and meta-analyses of randomized trials[J]. *J Hypertens*, 2017, 35(11): 2150-2160. DOI: 10.1097/HJH.0000000000001547.
- [116] Cushman WC, Evans GW, Byington RP, et al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus[J]. *N Engl J Med*, 2010, 362(17): 1575-1585. DOI: 10.1056/NEJMoa1001286.
- [117] Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, et al. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control[J]. *N Engl J Med*, 2015, 373(22): 2103-2116. DOI: 10.1056/NEJMoa1511939.
- [118] Benavente OR, Coffey CS, Conwit R, et al. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial[J]. *Lancet*, 2013, 382(9891): 507-515. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60852-1.
- [119] Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension: 7. Effects of more vs. less intensive blood pressure lowering and different achieved blood pressure levels--updated overview and meta-analyses of randomized trials[J]. *J Hypertens*, 2016, 34(4): 613-622. DOI: 10.1097/HJH.0000000000000881.
- [120] Patel A, MacMahon S, Chalmers J, et al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2007, 370(9590): 829-840. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61303-8.
- [121] Emdin CA, Rahimi K, Neal B, et al. Blood pressure lowering in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis[J]. *JAMA*, 2015, 313(6): 603-615. DOI: 10.1001/jama.2014.18574.
- [122] Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood-pressure-lowering treatment on outcome incidence in hypertension: 10-Should blood pressure management differ in hypertensive patients with and without diabetes mellitus? Overview and meta-analyses of randomized trials[J]. *J Hypertens*, 2017, 35(5): 922-944. DOI: 10.1097/HJH.0000000000001276.
- [123] 张莉娜, 郑小璇, 宋璐璐, 等. 中老年人体重变化对血压、血糖和血脂变化影响的纵向队列研究[J]. *中华预防医学杂志*, 2018, 52(9): 915-921. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2018.09.009.
- [124] Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure-lowering treatment on cardiovascular outcomes and mortality: 14-effects of different classes of antihypertensive drugs in older and younger patients: overview and meta-analysis[J]. *J Hypertens*, 2018, 36(8): 1637-1647. DOI: 10.1097/HJH.0000000000001777.
- [125] Zanchetti A, Thomopoulos C, Parati G. Randomized controlled trials of blood pressure lowering in



- hypertension: a critical reappraisal[J]. *Circ Res*, 2015, 116(6): 1058-1073. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.116.303641.
- [126] Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering treatment in hypertension: 8. Outcome reductions vs. discontinuations because of adverse drug events-meta-analyses of randomized trials[J]. *J Hypertens*, 2016, 34(8): 1451-1463. DOI: 10.1097/HJH.0000000000000972.
- [127] Julius S, Nesbitt SD, Egan BM, et al. Feasibility of treating prehypertension with an angiotensin-receptor blocker[J]. *N Engl J Med*, 2006, 354(16): 1685-1697. DOI: 10.1056/NEJMoa060838.
- [128] Lüders S, Schrader J, Berger J, et al. The PHARAO study: prevention of hypertension with the angiotensin-converting enzyme inhibitor ramipril in patients with high-normal blood pressure: a prospective, randomized, controlled prevention trial of the German Hypertension League[J]. *J Hypertens*, 2008, 26(7): 1487-1496. DOI: 10.1097/HJH.0b013e3282ff8864.
- [129] Tarnow L, Rossing P, Jensen C, et al. Long-term renoprotective effect of nisoldipine and lisinopril in type 1 diabetic patients with diabetic nephropathy[J]. *Diabetes Care*, 2000, 23(12): 1725-1730. DOI: 10.2337/diacare.23.12.1725.
- [130] Lin QZ, Chen YQ, Guo LL, et al. Comparison of non-fasting LDL-C levels calculated by Friedewald formula with those directly measured in Chinese patients with coronary heart disease after a daily breakfast[J]. *Clin Chim Acta*, 2019, 495: 399-405. DOI: 10.1016/j.cca.2019.05.010.
- [131] Boekholdt SM, Arsenault BJ, Mora S, et al. Association of LDL cholesterol, non-HDL cholesterol, and apolipoprotein B levels with risk of cardiovascular events among patients treated with statins: a meta-analysis[J]. *JAMA*, 2012, 307(12): 1302-1309. DOI: 10.1001/jama.2012.366.
- [132] Cook NR, Mora S, Ridker PM. Lipoprotein(a) and cardiovascular risk prediction among women[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2018, 72(3): 287-296. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.04.060.
- [133] Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, et al. Lipoprotein (a) as a cardiovascular risk factor: current status[J]. *Eur Heart J*, 2010, 31(23): 2844-2853. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq386.
- [134] Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, et al. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality[J]. *JAMA*, 2009, 302(4): 412-423. DOI: 10.1001/jama.2009.1063.
- [135] Grundy SM. An International Atherosclerosis Society Position Paper: global recommendations for the management of dyslipidemia[J]. *J Clin Lipidol*, 2013, 7(6): 561-565. DOI: 10.1016/j.jacl.2013.10.001.
- [136] Jacobson TA, Ito MK, Maki KC, et al. National lipid association recommendations for patient-centered management of dyslipidemia: part 1--full report[J]. *J Clin Lipidol*, 2015, 9(2): 129-169. DOI: 10.1016/j.jacl.2015.02.003.
- [137] Duerden M, O'Flynn N, Qureshi N. Cardiovascular risk assessment and lipid modification: NICE guideline[J]. *Br J Gen Pract*, 2015, 65(636): 378-380. DOI: 10.3399/bjgp15X685933.
- [138] Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, et al. Consensus statement by the American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm-2017 executive summary[J]. *Endocr Pract*, 2017, 23(2): 207-238. DOI: 10.4158/EP161682.CS.
- [139] Fulcher J, O'Connell R, Voysey M, et al. Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials[J]. *Lancet*, 2015, 385(9976): 1397-1405. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61368-4.
- [140] Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L, et al. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials[J]. *Lancet*, 2012, 380(9841): 581-590. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60367-5.
- [141] Silverman MG, Ference BA, Im K, et al. Association between lowering LDL-C and cardiovascular risk reduction among different therapeutic interventions: a systematic review and meta-analysis[J]. *JAMA*, 2016, 316(12): 1289-1297. DOI: 10.1001/jama.2016.13985.
- [142] Navarese EP, Robinson JG, Kowalewski M, et al. Association between baseline LDL-C level and total and cardiovascular mortality after LDL-C lowering: a systematic review and meta-analysis[J]. *JAMA*, 2018, 319(15): 1566-1579. DOI: 10.1001/jama.2018.2525.
- [143] Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial[J]. *Lancet*, 2004, 364(9435): 685-696. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16895-5.
- [144] Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis[J]. *Lancet*, 2008, 371(9607): 117-125. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)60104-X.
- [145] Elshazly MB, Martin SS, Blaha MJ, et al. Non-high-density lipoprotein cholesterol, guideline targets, and population percentiles for secondary prevention in 1.3 million adults: the VLDL-2 study (very large database of lipids) [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2013, 62(21): 1960-1965. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.07.045.
- [146] Kuwabara K, Harada S, Sugiyama D, et al. Relationship between non-high-density lipoprotein cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol in the general population[J]. *J Atheroscler Thromb*, 2016, 23(4): 477-490. DOI: 10.5551/jat.33100.
- [147] Su X, Luo M, Tang X, et al. Goals of non-high density lipoprotein cholesterol need to be adjusted in Chinese acute coronary syndrome patients: findings from the CCC-ACS project[J]. *Clin Chim Acta*, 2019, 496: 48-54. DOI: 10.1016/j.cca.2019.06.022.
- [148] Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials[J]. *Lancet*, 2010, 376(9753): 1670-1681. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61350-5.
- [149] Baigent C, Keech A, Kearney PM, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14



- randomised trials of statins[J]. *Lancet*, 2005, 366(9493): 1267-1278. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67394-1.
- [150] Yusuf S, Bosch J, Dagenais G, et al. Cholesterol lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular disease [J]. *N Engl J Med*, 2016, 374(21): 2021-2031. DOI: 10.1056/NEJMoa1600176.
- [151] Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein[J]. *N Engl J Med*, 2008, 359(21): 2195-2207. DOI: 10.1056/NEJMoa0807646.
- [152] Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *PLoS Med*, 2010, 7(3): e1000252. DOI: 10.1371/journal.pmed.1000252.
- [153] Clifton PM, Keogh JB. A systematic review of the effect of dietary saturated and polyunsaturated fat on heart disease[J]. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*, 2017, 27(12): 1060-1080. DOI: 10.1016/j.numecd.2017.10.010.
- [154] Mozaffarian D, Aro A, Willett WC. Health effects of trans-fatty acids: experimental and observational evidence[J]. *Eur J Clin Nutr*, 2009, 63 Suppl 2: S5-21. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1602973.
- [155] Ginsberg HN, Karmally W, Siddiqui M, et al. Increases in dietary cholesterol are associated with modest increases in both LDL and HDL cholesterol in healthy young women [J]. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 1995, 15(2): 169-178. DOI: 10.1161/01.atv.15.2.169.
- [156] Ginsberg HN, Karmally W, Siddiqui M, et al. A dose-response study of the effects of dietary cholesterol on fasting and postprandial lipid and lipoprotein metabolism in healthy young men[J]. *Arterioscler Thromb*, 1994, 14(4): 576-586. DOI: 10.1161/01.atv.14.4.576.
- [157] Tanasescu M, Cho E, Manson JE, et al. Dietary fat and cholesterol and the risk of cardiovascular disease among women with type 2 diabetes[J]. *Am J Clin Nutr*, 2004, 79(6): 999-1005. DOI: 10.1093/ajcn/79.6.999.
- [158] Djoussé L, Gaziano JM, Buring JE, et al. Egg consumption and risk of type 2 diabetes in men and women[J]. *Diabetes Care*, 2009, 32(2): 295-300. DOI: 10.2337/dc08-1271.
- [159] Zhong VW, Van Horn L, Cornelis MC, et al. Associations of dietary cholesterol or egg consumption with incident cardiovascular disease and mortality[J]. *JAMA*, 2019, 321(11): 1081-1095. DOI: 10.1001/jama.2019.1572.
- [160] Stitzel NO, Won HH, Morrison AC, et al. Inactivating mutations in NPC1L1 and protection from coronary heart disease[J]. *N Engl J Med*, 2014, 371(22): 2072-2082. DOI: 10.1056/NEJMoa1405386.
- [161] Ference BA, Majeed F, Penumetcha R, et al. Effect of naturally random allocation to lower low-density lipoprotein cholesterol on the risk of coronary heart disease mediated by polymorphisms in NPC1L1, HMGCR, or both: a 2×2 factorial Mendelian randomization study [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2015, 65(15): 1552-1561. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.02.020.
- [162] Shin JY, Xun P, Nakamura Y, et al. Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis[J]. *Am J Clin Nutr*, 2013, 98(1): 146-159. DOI: 10.3945/ajcn.112.051318.
- [163] Drouin-Chartier JP, Chen S, Li Y, et al. Egg consumption and risk of cardiovascular disease: three large prospective US cohort studies, systematic review, and updated meta-analysis[J]. *BMJ*, 2020, 368: m513. DOI: 10.1136/bmj.m513.
- [164] Qin C, Lv J, Guo Y, et al. Associations of egg consumption with cardiovascular disease in a cohort study of 0.5 million Chinese adults[J]. *Heart*, 2018, 104(21): 1756-1763. DOI: 10.1136/heartjnl-2017-312651.
- [165] Zhang M, Deng Q, Wang L, et al. Prevalence of dyslipidemia and achievement of low-density lipoprotein cholesterol targets in Chinese adults: a nationally representative survey of 163, 641 adults[J]. *Int J Cardiol*, 2018, 260: 196-203. DOI: 10.1016/j.ijcard.2017.12.069.
- [166] Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, et al. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. West of Scotland coronary prevention study group[J]. *N Engl J Med*, 1995, 333(20): 1301-1307. DOI: 10.1056/NEJM199511163332001.
- [167] Nakamura H, Arakawa K, Itakura H, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with pravastatin in Japan (MEGA Study): a prospective randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2006, 368(9542): 1155-1163. DOI: 10.1016/S0140-6736(06)69472-5.
- [168] Itoh H, Komuro I, Takeuchi M, et al. Intensive treat-to-target statin therapy in high-risk Japanese patients with hypercholesterolemia and diabetic retinopathy: report of a randomized study[J]. *Diabetes Care*, 2018, 41(6): 1275-1284. DOI: 10.2337/dc17-2224.
- [169] Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR, et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2003, 361(9364): 1149-1158. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)12948-0.
- [170] Ouchi Y, Sasaki J, Arai H, et al. Ezetimibe lipid-lowering trial on prevention of atherosclerotic cardiovascular disease in 75 or older (EWTOPIA 75): a randomized, controlled trial[J]. *Circulation*, 2019, 140(12): 992-1003. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.039415.
- [171] Baigent C, Landray MJ, Reith C, et al. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (study of heart and renal protection): a randomised placebo-controlled trial[J]. *Lancet*, 2011, 377(9784): 2181-2192. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60739-3.
- [172] Sabatine MS, Giugliano RP, Wiviott SD, et al. Efficacy and safety of evolocumab in reducing lipids and cardiovascular events[J]. *N Engl J Med*, 2015, 372(16): 1500-1509. DOI: 10.1056/NEJMoa1500858.
- [173] Robinson JG, Farnier M, Krempf M, et al. Efficacy and safety of alirocumab in reducing lipids and cardiovascular events[J]. *N Engl J Med*, 2015, 372(16): 1489-1499. DOI: 10.1056/NEJMoa1501031.
- [174] Herrington WG, Emberson J, Mihaylova B, et al. Impact of renal function on the effects of LDL cholesterol lowering with statin-based regimens: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised trials[J]. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2016, 4(10): 829-839. DOI:



- 10.1016/S2213-8587(16)30156-5.
- [175] Fellström BC, Jardine AG, Schmieder RE, et al. Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis[J]. *N Engl J Med*, 2009, 360(14): 1395-1407. DOI: 10.1056/NEJMoa0810177.
- [176] Lu Z, Kou W, Du B, et al. Effect of Xuezhikang, an extract from red yeast Chinese rice, on coronary events in a Chinese population with previous myocardial infarction [J]. *Am J Cardiol*, 2008, 101(12): 1689-1693. DOI: 10.1016/j.amjcard.2008.02.056.
- [177] Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials[J]. *Lancet*, 2019, 393(10170): 407-415. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31942-1.
- [178] Ridker PM, MacFadyen J, Cressman M, et al. Efficacy of rosuvastatin among men and women with moderate chronic kidney disease and elevated high-sensitivity C-reactive protein: a secondary analysis from the JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention-an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2010, 55(12): 1266-1273. DOI: 10.1016/j.jacc.2010.01.020.
- [179] Wanner C, Krane V, März W, et al. Atorvastatin in patients with type 2 diabetes mellitus undergoing hemodialysis[J]. *N Engl J Med*, 2005, 353(3): 238-248. DOI: 10.1056/NEJMoa043545.
- [180] Marston NA, Giugliano RP, Im K, et al. Association between triglyceride lowering and reduction of cardiovascular risk across multiple lipid-lowering therapeutic classes: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials [J]. *Circulation*, 2019, 140(16): 1308-1317. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041998.
- [181] Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia [J]. *N Engl J Med*, 2019, 380(1): 11-22. DOI: 10.1056/NEJMoa1812792.
- [182] Keech A, Simes RJ, Barter P, et al. Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9 795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2005, 366(9500): 1849-1861. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67667-2.
- [183] Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2008, 358(24): 2545-2559. DOI: 10.1056/NEJMoa0802743.
- [184] Ference BA, Kastelein J, Ray KK, et al. Association of triglyceride-lowering LPL variants and LDL-C-lowering LDLR variants with risk of coronary heart disease[J]. *JAMA*, 2019, 321(4): 364-373. DOI: 10.1001/jama.2018.20045.
- [185] Das Pradhan A, Glynn RJ, Fruchart JC, et al. Triglyceride lowering with pemafibrate to reduce cardiovascular risk [J]. *N Engl J Med*, 2022, 387(21): 1923-1934. DOI: 10.1056/NEJMoa2210645.
- [186] Nicholls SJ, Lincoff AM, Bash D, et al. Assessment of omega-3 carboxylic acids in statin-treated patients with high levels of triglycerides and low levels of high-density lipoprotein cholesterol: rationale and design of the STRENGTH trial[J]. *Clin Cardiol*, 2018, 41(10): 1281-1288. DOI: 10.1002/clc.23055.
- [187] Huo R, Du T, Xu Y, et al. Effects of Mediterranean-style diet on glycemic control, weight loss and cardiovascular risk factors among type 2 diabetes individuals: a meta-analysis [J]. *Eur J Clin Nutr*, 2015, 69(11): 1200-1208. DOI: 10.1038/ejcn.2014.243.
- [188] Azadbakht L, Fard NR, Karimi M, et al. Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) eating plan on cardiovascular risks among type 2 diabetic patients: a randomized crossover clinical trial[J]. *Diabetes Care*, 2011, 34(1): 55-57. DOI: 10.2337/dc10-0676.
- [189] Snowling NJ, Hopkins WG. Effects of different modes of exercise training on glucose control and risk factors for complications in type 2 diabetic patients: a meta-analysis [J]. *Diabetes Care*, 2006, 29(11): 2518-2527. DOI: 10.2337/dc06-1317.
- [190] Church TS, Blair SN, Cocreham S, et al. Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial[J]. *JAMA*, 2010, 304(20): 2253-2262. DOI: 10.1001/jama.2010.1710.
- [191] Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group[J]. *Lancet*, 1998, 352(9131): 854-865.
- [192] Griffin SJ, Leaver JK, Irving GJ. Impact of metformin on cardiovascular disease: a meta-analysis of randomised trials among people with type 2 diabetes[J]. *Diabetologia*, 2017, 60(9): 1620-1629. DOI: 10.1007/s00125-017-4337-9.
- [193] Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2017, 377(7): 644-657. DOI: 10.1056/NEJMoa1611925.
- [194] Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2019, 380(4): 347-357. DOI: 10.1056/NEJMoa1812389.
- [195] Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, et al. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial[J]. *Lancet*, 2019, 394(10193): 121-130. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31149-3.
- [196] Gaede P, Vedel P, Larsen N, et al. Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2003, 348(5): 383-393. DOI: 10.1056/NEJMoa021778.
- [197] Du H, Guo Y, Bennett DA, et al. Red meat, poultry and fish consumption and risk of diabetes: a 9 year prospective cohort study of the China Kadoorie Biobank[J]. *Diabetologia*, 2020, 63(4): 767-779. DOI: 10.1007/s00125-020-05091-x.
- [198] Wallin A, Orsini N, Forouhi NG, et al. Fish consumption in relation to myocardial infarction, stroke and mortality among women and men with type 2 diabetes: a prospective cohort study[J]. *Clin Nutr*, 2018, 37(2): 590-596. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.01.012.
- [199] Horikawa C, Kamada C, Tanaka S, et al. Meat intake and incidence of cardiovascular disease in Japanese patients with type 2 diabetes: analysis of the Japan Diabetes



- Complications Study (JDCS) [J]. *Eur J Nutr*, 2019, 58(1): 281-290. DOI: 10.1007/s00394-017-1592-y.
- [200] Liu G, Li Y, Hu Y, et al. Influence of lifestyle on incident cardiovascular disease and mortality in patients with diabetes mellitus[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2018, 71(25): 2867-2876. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.04.027.
- [201] Magalhães JP, Melo X, Correia IR, et al. Effects of combined training with different intensities on vascular health in patients with type 2 diabetes: a 1-year randomized controlled trial[J]. *Cardiovasc Diabetol*, 2019, 18(1): 34. DOI: 10.1186/s12933-019-0840-2.
- [202] Maruthur NM, Tseng E, Hutfless S, et al. Diabetes medications as monotherapy or metformin based combination therapy for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis[J]. *Ann Intern Med*, 2016, 164(11): 740-751. DOI: 10.7326/M15-2650.
- [203] Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes [J]. *N Engl J Med*, 2015, 373(22): 2117-2128. DOI: 10.1056/NEJMoa1504720.
- [204] Wu JH, Foote C, Blomster J, et al. Effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors on cardiovascular events, death, and major safety outcomes in adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis[J]. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2016, 4(5): 411-419. DOI: 10.1016/S2213-8587(16)00052-8.
- [205] Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2016, 375(4): 311-322. DOI: 10.1056/NEJMoa1603827.
- [206] Hernandez AF, Green JB, Janmohamed S, et al. Albiglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease (harmony outcomes): a double-blind, randomised placebo-controlled trial[J]. *Lancet*, 2018, 392(10157): 1519-1529. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32261-X.
- [207] Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes [J]. *N Engl J Med*, 2016, 375(19): 1834-1844. DOI: 10.1056/NEJMoa1607141.
- [208] Holman RR, Bethel MA, Mentz RJ, et al. Effects of once-weekly exenatide on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2017, 377(13): 1228-1239. DOI: 10.1056/NEJMoa1612917.
- [209] Guirguis-Blake JM, Evans CV, Senger CA, et al. Aspirin for the primary prevention of cardiovascular events: a systematic evidence review for the U. S. preventive services task force[J]. *Ann Intern Med*, 2016, 164(12): 804-813. DOI: 10.7326/M15-2113.
- [210] Whitlock EP, Burda BU, Williams SB, et al. Bleeding risks with aspirin use for primary prevention in adults: a systematic review for the U. S. preventive services task force[J]. *Ann Intern Med*, 2016, 164(12): 826-835. DOI: 10.7326/M15-2112.
- [211] McNeil JJ, Wolfe R, Woods RL, et al. Effect of aspirin on cardiovascular events and bleeding in the healthy elderly [J]. *N Engl J Med*, 2018, 379(16): 1509-1518. DOI: 10.1056/NEJMoa1805819.
- [212] García Rodríguez LA, Martín-Pérez M, Hennekens CH, et al. Bleeding risk with long-term low-dose aspirin: a systematic review of observational studies[J]. *PLoS One*, 2016, 11(8): e0160046. DOI: 10.1371/journal.pone.0160046.
- [213] Bowman L, Mafham M, Wallendszus K, et al. Effects of aspirin for primary prevention in persons with diabetes mellitus[J]. *N Engl J Med*, 2018, 379(16): 1529-1539. DOI: 10.1056/NEJMoa1804988.
- [214] Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial[J]. *Lancet*, 2018, 392(10152): 1036-1046. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31924-X.
- [215] Mahmoud AN, Gad MM, Elgendy AY, et al. Efficacy and safety of aspirin for primary prevention of cardiovascular events: a meta-analysis and trial sequential analysis of randomized controlled trials[J]. *Eur Heart J*, 2019, 40(7): 607-617. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy813.
- [216] Bibbins-Domingo K. Aspirin Use for the primary prevention of cardiovascular disease and colorectal cancer: U. S. preventive services task force recommendation statement[J]. *Ann Intern Med*, 2016, 164(12): 836-845. DOI: 10.7326/M16-0577.
- [217] Halvorsen S, Andreotti F, ten Berg JM, et al. Aspirin therapy in primary cardiovascular disease prevention: a position paper of the European Society of Cardiology working group on thrombosis[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2014, 64(3): 319-327. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.03.049.
- [218] Miedema MD, Duprez DA, Misialek JR, et al. Use of coronary artery calcium testing to guide aspirin utilization for primary prevention: estimates from the multi-ethnic study of atherosclerosis[J]. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*, 2014, 7(3): 453-460. DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000690.
- [219] Baigent C, Blackwell L, Collins R, et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials[J]. *Lancet*, 2009, 373(9678): 1849-1860. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60503-1.
- [220] Rothwell PM, Cook NR, Gaziano JM, et al. Effects of aspirin on risks of vascular events and cancer according to bodyweight and dose: analysis of individual patient data from randomised trials[J]. *Lancet*, 2018, 392(10145): 387-399. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31133-4.

